



Computo en la Nube y Servicios

Unidad V

Computo en la Nube y Servicios

5.1 Conceptos Generales

5.2 Tipos de Servicios en la Nube

5.3 Patrones de Diseño

5.4 Estándares de Servicios

5.5 Plataformas Tecnológicas

5.6 Seguridad e Interoperabilidad

Practica Unidad 5: Computo en la Nube y Servicios

- Introducción:
 - Servidores Web
 - HTML
 - CSS
 - Validador Oficial
 - HTML: <https://validator.w3.org/>
 - CSS: <https://jigsaw.w3.org/css-validator/>
 - GitHub
 - JavaScript
 - Librerías
 - Frameworks
 - Programación del lado del Servidor
 - Base de Datos
 - Computo en la Nube



Practica Unidad 5: Computo en la Nube y Servicios

- Objetivo:
 - Conocer y aplicar tipos de servicios para lograr interconectividad entre aplicaciones.
 - Subir Pagina Web a una nube publica.



Practica Unidad 5: Computo en la Nube y Servicios

- Material y Equipo:
 - Laptop o computadora de escritorio
 - Servidores Web
 - Manejador de Base de Datos
 - Validadores oficiales
 - GitHub
 - JavaScript
 - Librerías
 - Frameworks
- Programación del lado del Servidor:
 - JSP
 - Django
 - Node.js
 - Php
- Nube Publica
 - AWS
 - Azure
 - GCP
 - Oracle Cloud



Practica Unidad 5: Computo en la Nube y Servicios

- Descripción de la Problemática:
 - Basado en la problemática anterior, la empresa DevWeb necesita publicar la Pagina Web dentro de una Nube Publica para optimizar recursos y costos iniciales.



Practica Unidad 5: Computo en la Nube y Servicios

- Paso 1:
 - Planificar Migración de la Pagina Web y Origen de Datos
 - Organizar código fuente, respaldos y exports
- Paso 2:
 - Seleccionar Nube Publica que mejor se ajuste al proyecto
 - AWS: Profesional y mas usada
 - Azure: Mas sencilla y sin datos de pago
 - GCP: Mas sencilla
 - Oracle Cloud: Mas recursos y sin pagos
- Paso 3:
 - Preparar y configurar dentro de la Nube Publica la Infraestructura, Plataforma y servicios
 - Subir Pagina Web y Origen de Datos
 - Probar navegacion y funcionalidad de la Pagina Web
- Paso 4:
 - Seguir validando el codigo fuente HTML de todas las paginas renderizadas.
 - Seguir validando los CSSs.
 - El Servidor Web debe tener conexion cifrada (HTTPS)
 - Commits en GitHub, conectar y sincronizar con Nube Publica

Practica Unidad 5: Computo en la Nube y Servicios

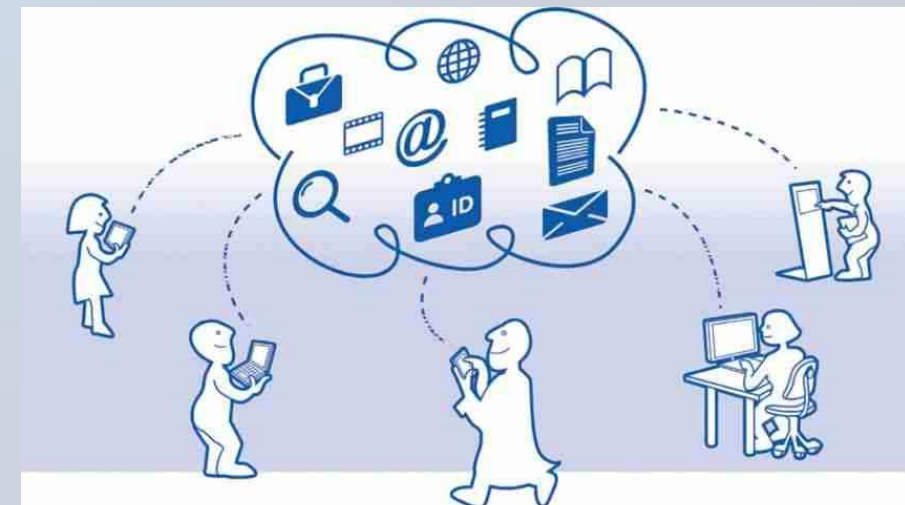
- Entregables:
 - PDF con la siguiente información:
 - Diseño de red con direcciones IP, servicios y datos de acceso
 - Incluir en orden los 4 pasos de la practica
 - Breve descripción del procedimiento
 - Comandos y/o configuración realizada
 - Captura de pantalla completa
 - Conclusiones
 - Código Fuente
 - Revisión
 - Opción 1: en el salón/laboratorio
 - Opción 2: realizar un video de 10 minutos narrando los 4 pasos de la practica.

Practica Unidad 5: Computo en la Nube y Servicios

- Evaluación:
 - En parejas
- Derecho a Evaluación:
 - Registrarse en alguna Nube Publica
 - Obtener algunos créditos con 3 actividades dependiendo la Nube Publica seleccionada
- Fecha de entrega:
 - 18 al 20 de mayo: 100
 - 21 y 22 de mayo: 80
- Por cada respuesta o elemento faltante se restaran 10 puntos
- Puntos extra por usar elementos diferentes a los ejemplos de clase
- Todos los archivos (PDF, video, CODIGO FUENTE en ZIP o URL) deben tener el nombre con la siguiente estructura:
 - ***AP1#CONTROL_AP2#CONTROL_U5_PW_G.EXTENSION***

5.1 Conceptos Generales

- ¿Qué es el CC?
 - Un modelo que permite el acceso bajo demanda a través de la Red a un conjunto compartido de recursos de computación configurables (redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios) que se pueden aprovisionar rápidamente con el mínimo esfuerzo de gestión o interacción del proveedor del servicio
 - Es un modelo de tecnología que mueve los servicios de computación (software, plataformas o infraestructura) de un medio tradicional (computadora personal) a Internet

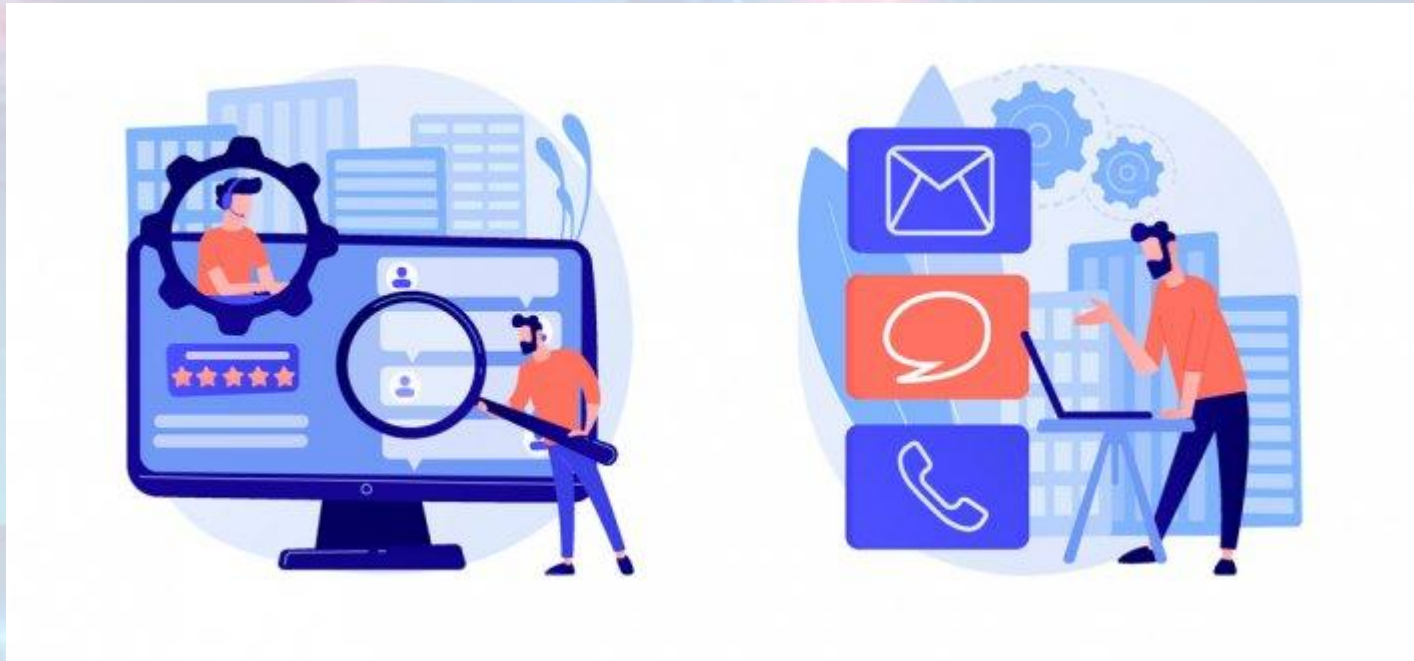


5.1 Conceptos Generales

- Autoservicio *on-demand* o pago por evento
- Acceso ubicuo a la red (uso de los servicios cuando sea y donde sea)
- Fondo común de recursos
- Rápida elasticidad
- Servicio medido

5.1 Conceptos Generales

- Autoservicio *on-demand* o pago por evento
 - Los servicios pueden ser solicitados por el usuario o el cliente a través de Internet o directamente
 - Pagando únicamente por el tiempo de uso del servicio
 - No se requiere interacción humana con el proveedor del servicio



5.1 Conceptos Generales

- Acceso ubicuo a la red (uso de los servicios cuando sea y donde sea)
 - Accesos desde cualquier medio con acceso a la red



5.1 Conceptos Generales

- Fondo común de recursos
 - Los servicios pueden ser usados por distintos usuarios en diferentes lugares del mundo
 - Independencia en la ubicación de los recursos al aprovechar Internet
 - Recursos agrupados por el proveedor (pooled)
 - No se tiene conocimiento de la posición exacta de los recursos



5.1 Conceptos Generales

- Rápida elasticidad
 - Las funcionalidades se pueden proporcionar de modo rápido y elástico, en algunos casos automáticamente (capabilities)
 - Características con sensación de ser ilimitadas
 - Cantidad y calidad de servicios puede aumentar y disminuir conforme le convenga al usuario



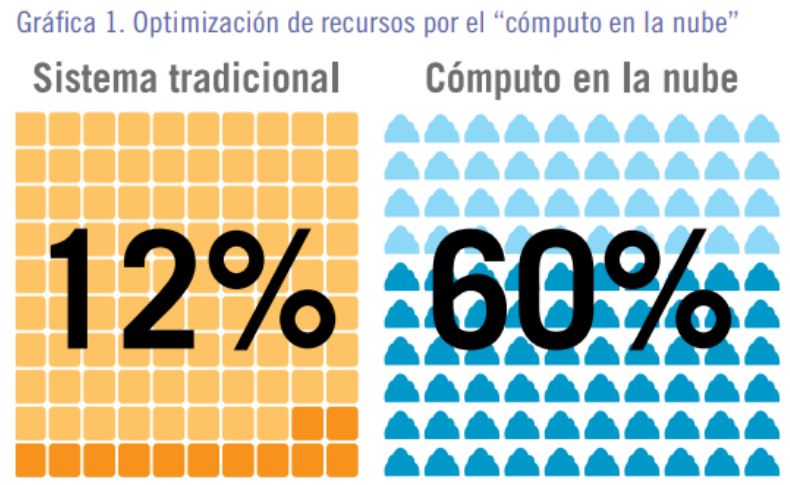
5.1 Conceptos Generales

- Servicio medido
 - El uso de recursos puede ser monitorizado, controlado e informado proporcionando transparencia para el proveedor y para el consumidor



5.1 Conceptos Generales

- Ventajas
 - Reducir costos
 - Inmediatez
 - Disponibilidad
 - Escalabilidad
 - Eficiencia



5.1 Conceptos Generales

- Desventajas
 - Principalmente mitos de:
 - Seguridad
 - Disponibilidad
 - Lock-in
 - Control sobre datos
 - Seguridad y propiedad de los datos
 - Cumplimiento normativo

Riesgo	Mitigación
Multi-tenencia	Segregación de datos e infraestructura.
Riesgo continuo	Programa de evaluación de riesgos continuos, CSO/CISO, evaluación.
Relajamiento de seguridad	Auditorías/Evaluaciones periódicas.
"Tiers" de los proveedores del servicio	Evaluación de seguridad coordinada.
Acceso del contratista	Contratos, vigilancia.
Desastres	Acuerdos de nivel de servicio (SLA ¹⁰).
Seguridad física externa	Facilidades seguras, escoltas, vigilancia.
Seguridad lógica externa	IPS, Firewalls, WAF, Codificación segura, Arquitectura Segura.
Incidentes	Planes de respuesta de incidentes adaptados al cliente.
Defectos de aplicaciones (Bugs)	Seguridad en capas, prácticas de codificación de seguridad, parches, segregación, evaluaciones.
Fuga de datos	Encriptación, segregación, host hardening, evaluaciones.

5.2 Tipos de Servicios en la Nube

**Software
como servicio (SaaS):**
Servicios de software
donde el proveedor
proporciona aplicaciones
con base en la nube.

Servicios SaaS:

- Aplicaciones de e-gobierno.
- Servicios de Internet (e-mail, videoconferencias, etc).
- Herramientas de productividad (Office).
- Planificación de recursos empresariales (ERP).

**Plataforma
como servicio (PaaS):**
Entrega de plataformas de
computación y de soluciones
de almacenamiento.

Servicios PaaS:

- Desarrollo de aplicaciones de cómputo.
- Procesos de flujo de trabajo.
- Servicios de seguridad.
- Administración de bases de datos y servicios de directorio.

**Infraestructura
como servicio (IaaS):**
Servicio que ofrece
la renta elástica de
infraestructura de cómputo.

Servicios IaaS:

- Almacenamiento de información (renta de espacio en disco duro).
- Hardware (Servidores).
- Redes.

5.2 Tipos de Servicios en la Nube

- Hay tres tipos principales de servicios en la nube:
 - Software como servicio (SaaS)
 - Plataforma como servicio (PaaS)
 - Infraestructura como servicio (IaaS)
- No existe un enfoque único para la nube



5.2 Tipos de Servicios en la Nube

- El Software como servicio (SaaS) es un modelo de implementación de software en el que el proveedor de la nube aloja las aplicaciones del cliente en su entorno.
- El cliente accede a sus aplicaciones a través de Internet. En lugar de tener que adquirir y mantener su propia infraestructura de cálculo, el cliente se beneficia de la suscripción a un servicio de pago por uso.



5.2 Tipos de Servicios en la Nube

- Los clientes pueden ampliar o reducir los servicios en función de las fluctuaciones de las cargas de trabajo, agregando más servicios o funciones a medida que crezcan.
- Una suite de servicios en la nube moderna proporciona software completo para todas las necesidades empresariales, como experiencia del cliente, adquisiciones de ERP, gestión de la cartera de proyectos de ERP, cadena de suministro y planificación empresarial.

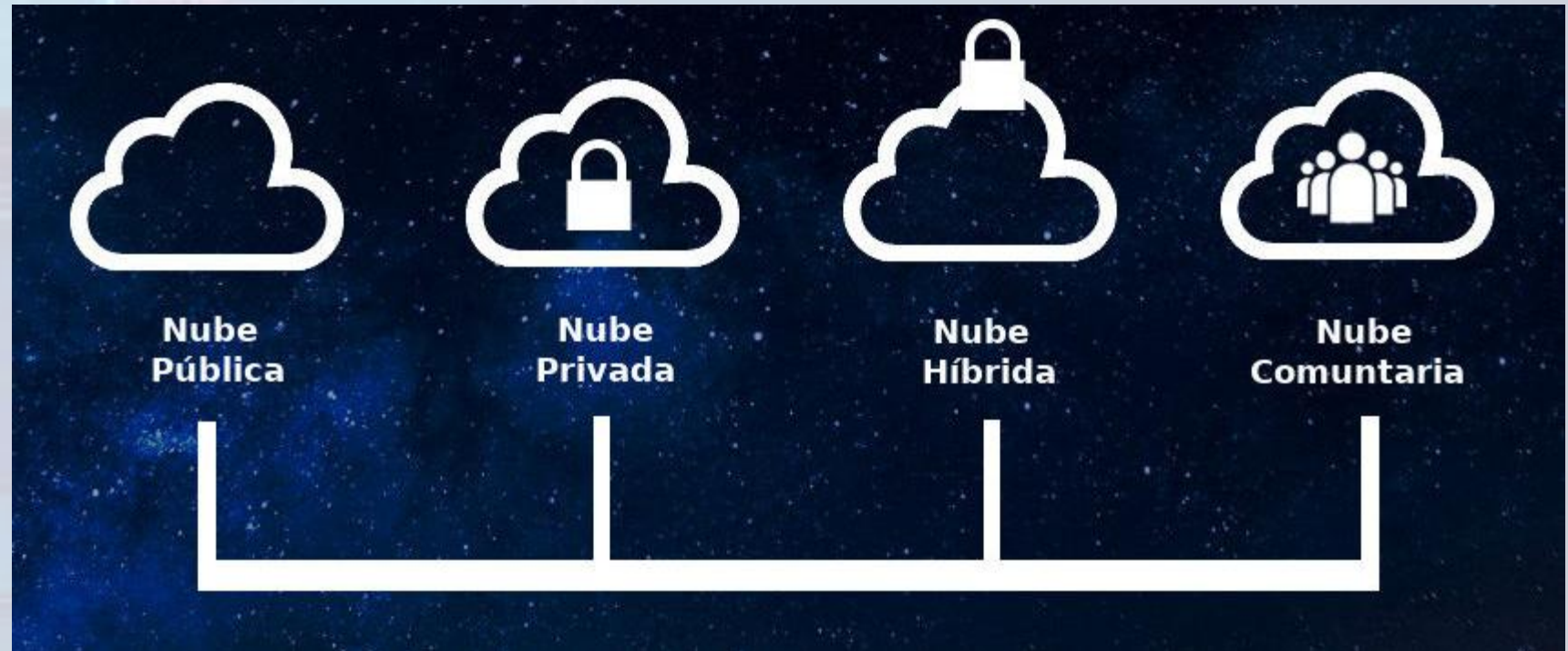


5.2 Tipos de Servicios en la Nube

- **Infrastructure as a Service (IaaS)**
- **Platform as a Service (PaaS)**
- **Container as a Service (CaaS)**
- **Function as a Service (FaaS)**
- **Managed services**

5.3 Patrones de Diseño

- Nube Privada
- Nube Publica
- Nube Hibrida
- Nube Comunitaria



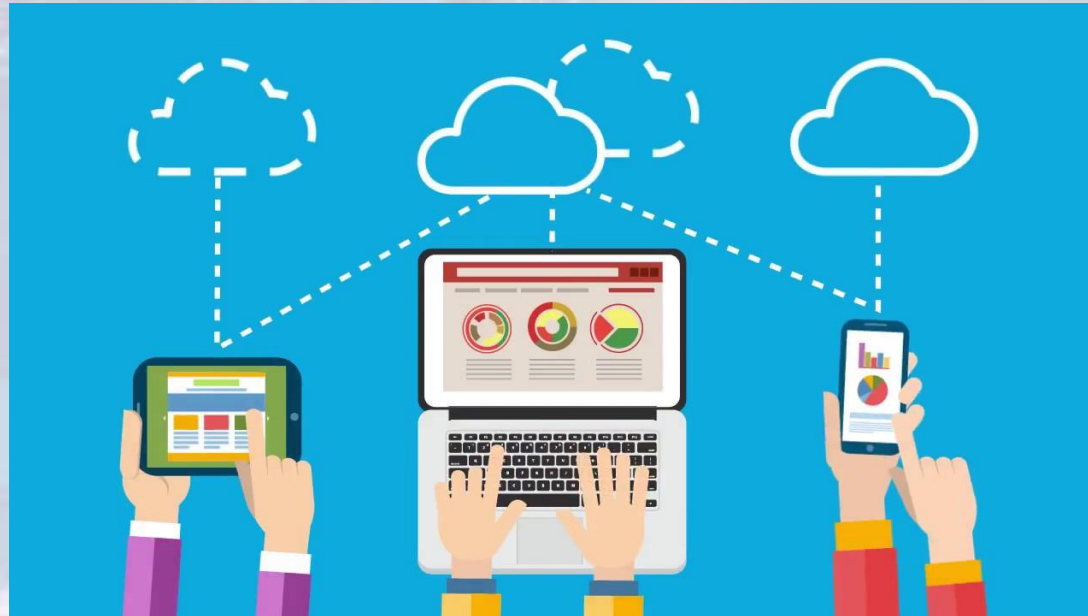
5.3 Patrones de Diseño

- Nube Privada
 - Ofrece servicios de TI para el uso de una sola empresa u organización
 - Se puede encontrar tanto dentro como fuera de las instalaciones de la empresa
 - Proporciona seguridad y control como único propietario
 - Permite escalabilidad y autoservicio
 - Precio mas alto



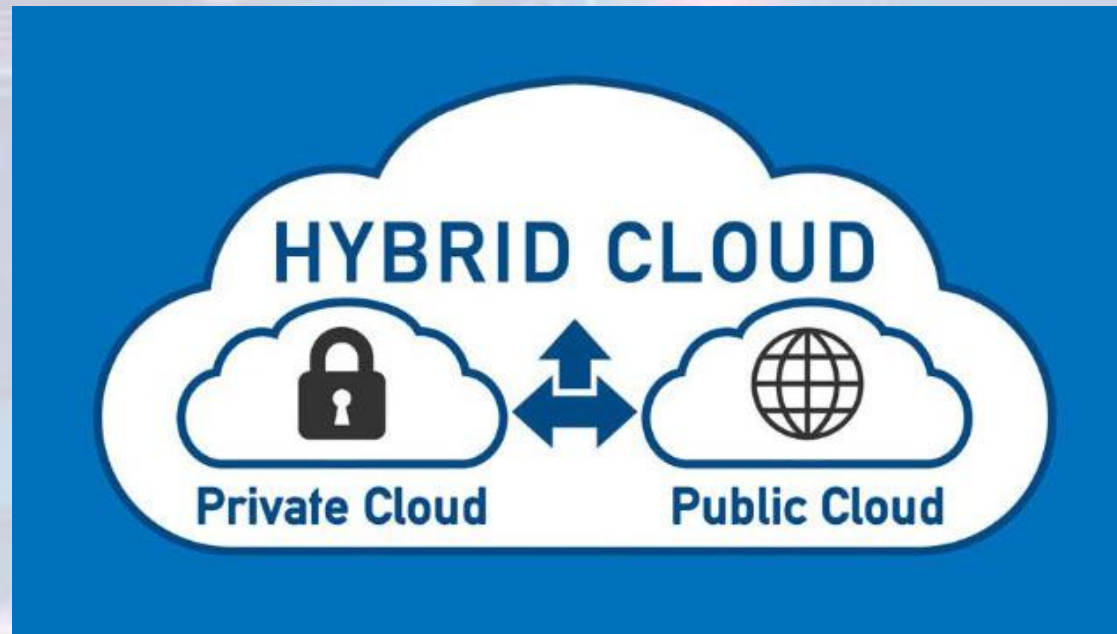
5.3 Patrones de Diseño

- Nube Publica
 - Servicios y recursos de TI son compartidos con otras empresas y usuarios a través de Internet
 - Eficiencia en costos, colaboración y flexibilidad
 - En algunas ocasiones afecta políticas de privacidad



5.3 Patrones de Diseño

- Nube Híbrida
 - Combinación de nubes públicas y nubes privadas
 - Posibilidad de seleccionar que información y aplicaciones pueden migrar a la nube pública y cuales permanecer en la empresa
 - Se comparten datos y servicios entre ellas



5.3 Patrones de Diseño

- Nube Comunitaria
 - Compartida entre varias empresas o instituciones con los mismos requerimientos
 - Se puede administrar por las mismas empresas o un tercero
 - No se comparte infraestructura con usuarios desconocidos



5.4 Estándares de Servicios

- Integración con la TI actual
 - Es fundamental que las plataformas de gestión de la nube (CMP) se adapten a sus necesidades: deben cumplir con los requisitos de los sistemas operativos, las aplicaciones, la implementación, la seguridad de la nube, los marcos de almacenamiento, los entornos operativos estándar (SOE) y de todo aquello que se ejecute en la nube. También deben ser flexibles y poder adaptarse rápidamente a los cambios.



5.4 Estándares de Servicios

- Automatización de las tareas manuales
 - La automatización permite eliminar la interacción manual humana de tantos flujos de trabajo y tareas como sea posible, lo cual aumenta la eficiencia y disminuye los errores. También facilita en gran medida el funcionamiento del cloud computing y es esencial para cualquier plataforma de gestión de la nube.



5.4 Estándares de Servicios

- Previsión de los costos
 - Los servicios de nube son muy fáciles de usar; por eso es habitual que se utilicen más de lo que se puede costear. Una plataforma de gestión de la nube debe permitir gestionar, prever y registrar los costos con precisión.



5.4 Estándares de Servicios

- Accesibilidad a través de Internet
 - De la misma manera que los administradores acceden a los recursos, los datos y la capacidad de procesamiento de la nube, deben tener acceso a las herramientas para gestionarla, sin importar dónde se encuentren o cuál sea la ubicación de la infraestructura.



5.4 Estándares de Servicios

- Compatibilidad con los entornos de nube híbrida y multcloud
 - Es necesario que las empresas se valgan de todos los tipos de nube (privada, pública e híbrida) para prosperar en el futuro, y cada plataforma de gestión de la nube debe ser compatible con todos ellos en diversos entornos, de forma segura y sin complicaciones



5.4 Estándares de Servicios

- Gestión de todos los elementos
 - Aunque pueda parecer una obviedad, las funciones de autoservicio son fundamentales para que las plataformas de gestión de la nube sean flexibles y se adapten a las actualizaciones y los cambios frecuentes. Debe mantener el control de todos los elementos, mientras que las políticas definen el acceso del usuario a los recursos, las configuraciones y la capacidad. Es imprescindible que la infraestructura (ya sea local, virtual, de centro de datos, etc.) se mantenga organizada durante todo el ciclo de vida



Computo en la Nube --- ISC Rubén Lara

5.5 Plataformas Tecnológicas

- OpenStack es una plataforma de tecnología open source que utiliza recursos virtuales agrupados para diseñar y gestionar nubes privadas y públicas.
- Las herramientas que la componen se denominan "proyectos" y se encargan de los servicios principales de cloud computing, es decir, de la informática, las redes, el almacenamiento, las identidades y las imágenes



5.5 Plataformas Tecnológicas

- En la virtualización, los recursos, como el almacenamiento, la CPU y la RAM, se extraen de distintos programas específicos de los proveedores y se dividen con un hipervisor antes de distribuirlos según sea necesario.
- OpenStack utiliza un conjunto uniforme de interfaces de programación de aplicaciones (API) para extraer todavía más recursos virtuales, los cuales distribuye en conjuntos distintos que se utilizan para potenciar las herramientas del cloud computing estándares que utilizan los administradores y los usuarios



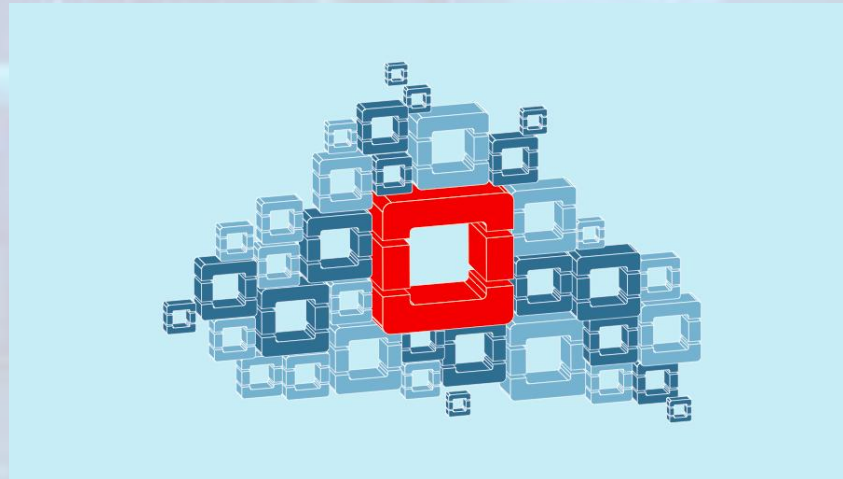
5.5 Plataformas Tecnológicas

- OpenStack utiliza una combinación de herramientas. Estas crean un entorno de nube que reúne los cinco criterios del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología para el cloud computing:
 - Una red
 - Recursos agrupados
 - Una interfaz de usuario
 - La capacidad de implementación
 - El control o la asignación de recursos de forma automática



5.5 Plataformas Tecnológicas

- OpenStack es una serie de comandos conocidos como scripts. Esos scripts están agrupados en paquetes llamados "proyectos", los cuales transmiten tareas que generan entornos de nube. Para crear esos entornos, OpenStack depende de otros dos tipos de software:
 - La virtualización, que crea una capa de recursos virtuales extraídos del hardware.
 - Un sistema operativo base, que ejecuta los comandos provenientes de los scripts de OpenStack.

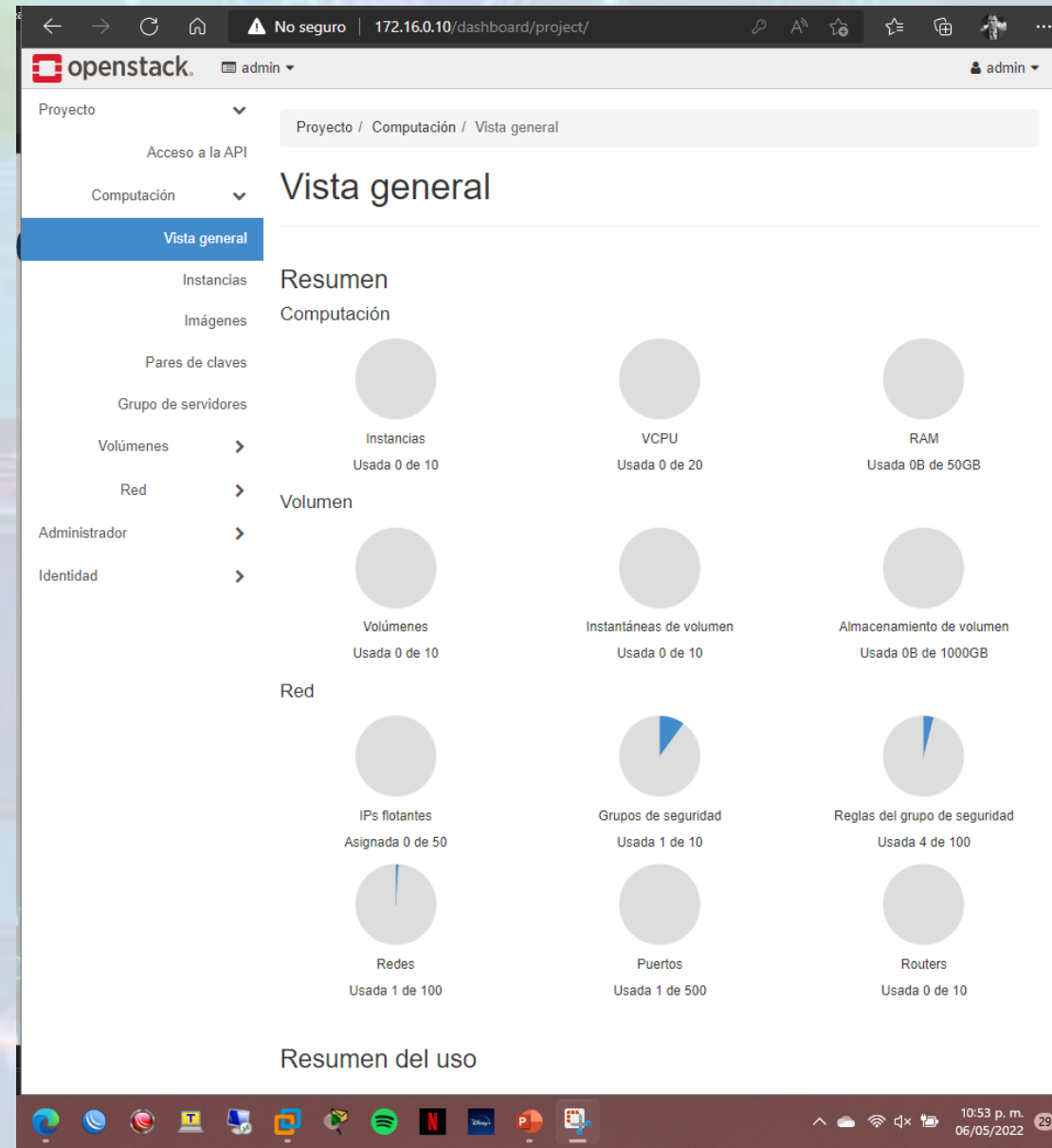


5.5 Plataformas Tecnológicas

- Hay seis servicios básicos estables que gestionan la informática, las conexiones en red, el almacenamiento, la identidad y las imágenes, y más de doce servicios opcionales que varían según la consolidación del desarrollo.
- Los seis servicios principales constituyen la infraestructura que permite al resto de los proyectos gestionar los paneles, la coordinación, el aprovisionamiento de equipos sin sistema operativo, la mensajería, los contenedores y la gobernabilidad



5.5 Plataformas Tecnológicas



5.5 Plataformas Tecnológicas

- AWS:

- **Amazon Web Services** (AWS) fue la primera plataforma de computación en nube **lanzada en 2006**. Es pionera en el mercado y líder en computación en nube, con una red mundial de centros de datos que ofrecen soluciones IaaS (Infraestructura como plataforma), SaaS (Software como servicio) y PaaS (Plataforma como servicio).
- Algunos de sus servicios clave son:
 - Computación - Amazon EC2, AWS Lambda, AWS Fargate
 - Almacenamiento - Amazon S3, Amazon EBS, AWS Backup
 - Bases de datos y gestión de datos - Amazon RDS, DynamoDB, Amazon Redshift, AWS Glue
 - Redes y entrega de contenidos - Amazon VPC, AWS Direct Connect, Amazon CloudFront
 - Monitorización y seguridad - AWS CloudTrail, AWS IAM, AWS WAF, AWS Shield
 - Inteligencia artificial y aprendizaje automático - Amazon SageMaker, AWS Lex, AWS Rekognition
 - Migración y nube híbrida - AWS Snowball, AWS Migration Hub, AWS Outposts
 - Desarrollo y DevOps - AWS CodePipeline, AWS CodeDeploy, AWS CloudFormation
 - Servicios de aplicaciones - AWS Step Functions, AWS App Runner, AWS Elastic Beanstalk
 - Informática móvil y de borde - AWS AppSync, AWS Wavelength, AWS IoT Core



5.5 Plataformas Tecnológicas

- Google Cloud Platform:

- **Google Cloud Platform (GCP)** es el conjunto de servicios de computación en nube de Google, lanzado en 2008. GCP ofrece la misma infraestructura que Google utiliza para sus propios productos, como Gmail y YouTube, lo que lo hace especialmente atractivo para las empresas centradas en aplicaciones de big data e IA.
- Algunos de sus servicios clave son:
 - **Computación** - Google Compute Engine (GCE), Google App Engine (GAE), Google Cloud Run
 - **Contenedores y Kubernetes** - Motor Google Kubernetes (GKE), Anthos, Cloud Run
 - **Almacenamiento y bases de datos** - Google Cloud Storage, Cloud SQL, Bigtable, Firestore
 - **Redes y distribución de contenidos** - Nube privada virtual (VPC) de Google, CDN en la nube, interconexión en la nube
 - **Big data y analítica** - BigQuery, Flujo de datos, Dataproc, Pub/Sub
 - **Inteligencia artificial y aprendizaje automático** - Vertex AI, AutoML, TensorFlow Enterprise
 - **Supervisión y seguridad** - Google Cloud Operations Suite, Centro de mando de seguridad, Identity-Aware Proxy
 - **IoT y computación de borde** - Núcleo IoT en la Nube, TPU de Borde, Funciones en la Nube
 - **Herramientas para desarrolladores y DevOps** - Cloud Build, Registro de artefactos, Firebase, API en la nube
 - **Híbrido y multi-nube** - Google Anthos, Migrate for Compute Engine, Solución Bare Metal

Computo en la Nube --- ISC Rubén Lara



Compute



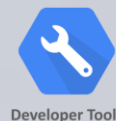
Storage & Database



Networking



Big Data



Developer Tools



Identity & Security



Internet of Things



Cloud AI



Management Tools

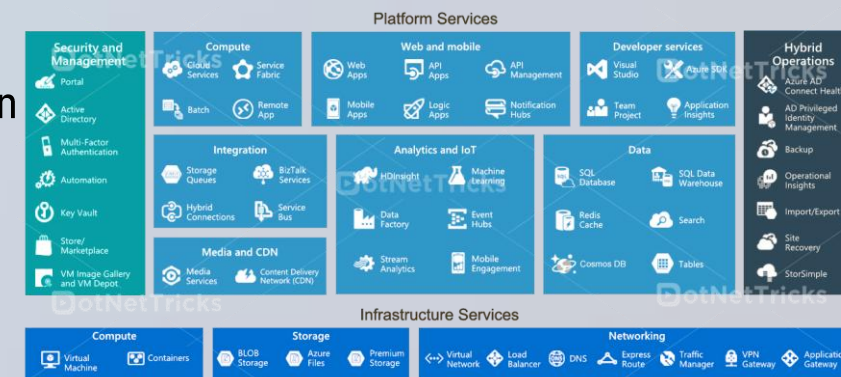
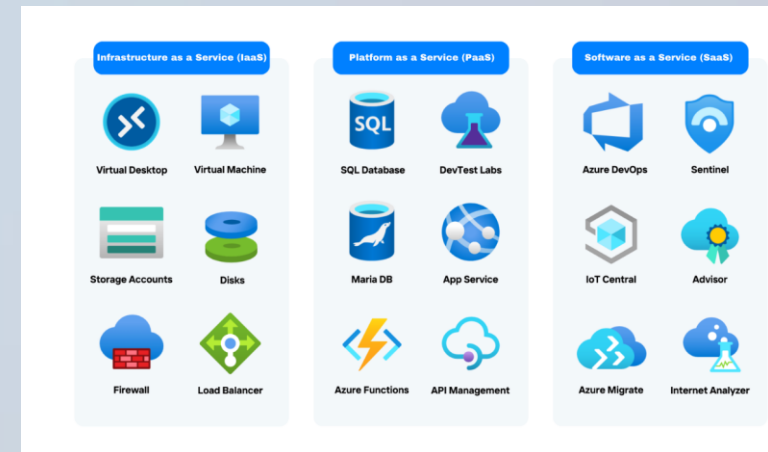


Data Transfer

5.5 Plataformas Tecnológicas

- Azure:

- **Microsoft Azure**, antes conocido como Windows Azure, se hizo público en 2010 y es ampliamente utilizado por las empresas para alojar aplicaciones, análisis de datos, IoT y aprendizaje automático. Es especialmente fuerte en informática empresarial y atrae a empresas que ya utilizan tecnologías Microsoft.
- Algunos de sus servicios clave son:
 - **Computación** - Máquinas virtuales Azure, Servicio Azure Kubernetes (AKS), Funciones Azure
 - **Redes** - Azure Virtual Network, Azure Load Balancer, Azure ExpressRoute
 - **Almacenamiento y bases de datos** - Azure Blob Storage, Azure Files, Azure Cosmos DB, Azure SQL Database
 - **Inteligencia artificial y aprendizaje automático** - Azure Machine Learning, Azure Cognitive Services, Azure Bot Services
 - **IoT y computación de borde** - Azure IoT Hub, Azure Sphere, Azure Edge Zones
 - **Seguridad y gestión de identidades** - Azure Active Directory (AD), Microsoft Defender para la nube, Azure Key Vault
 - **Monitorización y gestión** - Azure Monitor, Azure Security Center, Azure Automation
 - **Herramientas para desarrolladores y DevOps** - Azure DevOps, Azure Logic Apps, Azure API Management
 - **Híbrido y multi-nube** - Azure Arc, Azure Stack, Azure Site Recovery



5.5 Plataformas Tecnológicas

Funciones	Amazon	Microsoft Azure	Google Cloud
Edad	11 años	5 años	6 años
Precio	Precios por segundo con un mínimo de 60 segundos	Por minuto	Por minuto
Cómputo	EC2 (Elastic Compute Cloud) proporciona toda la administración de cómputo. El programa supervisa máquinas virtuales, las cuales pueden ser diseñadas por el propietario o tener configuraciones predefinidas para mayor conveniencia.	Con Microsoft Azure, puedes crear máquinas virtuales y conjuntos de escalado para máquinas virtuales.	Como parte de GCP (Google Cloud Platform), GCE (Google Compute Engine) realiza una función similar.
Almacenamiento	AWS proporciona almacenamiento transitorio y asignado. Una vez que se inicia una instancia, se destruye al finalizar la instancia.	Azure utiliza unidades de estado sólido (SSD) temporales y discos virtuales basados en máquinas virtuales (VM) almacenados en almacenamiento de bloques (la opción de Microsoft). El almacenamiento de objetos utiliza Blobs de página y Archivos.	En comparación, la Plataforma de Google Cloud (GCP) ofrece tanto almacenamiento transitorio como discos persistentes. Para el almacenamiento de objetos, GCP tiene Google Cloud Storage.

5.5 Plataformas Tecnológicas

Lo mejor para	AWS	Azure	Google Cloud
La más amplia gama de servicios en la nube	✓ La mejor elección	⚠ Oferta sólida, pero menos servicios que AWS	⚠ Especializada en IA/ML más que en servicios amplios
Escalabilidad y alcance mundial	✓ Altamente escalable con una amplia red global	✓ Soporte escalable y sólido de la nube híbrida	✓ Escalable, con una red global de alto rendimiento
Nube híbrida e integración en local	⚠ Admite híbridos pero no tan fluidos como Azure	✓ Lo mejor para la nube híbrida con Azure Arc y las herramientas de Microsoft	⚠ Capacidades limitadas de nube híbrida
Compatibilidad con el ecosistema Microsoft	⚠ Integración limitada con las herramientas de Microsoft	✓ La mejor opción para Windows, SQL Server y Office 365	⚠ Mínima integración con Microsoft
IA y aprendizaje automático	✓ Ofertas sólidas de IA/ML (SageMaker, Bedrock)	✓ Sólidos servicios de IA (Azure OpenAI, Servicios Cognitivos)	✓ Mejor elección - Herramientas líderes de IA/ML (Vertex AI, TensorFlow)
Big Data y Analítica	✓ Servicios de análisis de Amazon Redshift y AWS	✓ Azure Synapse Analytics para el procesamiento de big data	✓ La mejor opción - Google BigQuery es líder del sector
Necesidades empresariales y de cumplimiento	✓ Cumple estrictas normas de seguridad y conformidad	✓ Lo mejor para las grandes empresas y el cumplimiento de la normativa industrial	⚠ La conformidad es fuerte, pero la adopción es inferior a la de AWS/Azure
Flexibilidad de costes y precios	⚠ Precios complejos pero opciones de ahorro flexibles	✓ Precios transparentes, con descuentos por uso a largo plazo	✓ Precios competitivos y descuentos automáticos por uso continuado

5.6 Seguridad e Interoperabilidad

- Modelos de despliegue
 - Posición (localización)
 - Administración (gestión)
 - Infraestructura de la nube
 - Publica
 - Privada
 - Hibrida
 - Comunitaria
- Modelos de servicio
 - Software
 - Plataforma
 - Infraestructura



5.6 Seguridad e Interoperabilidad

- Seguridad:
 - Trasladar toda la información a la nube implica *confiar en la seguridad a terceros*
 - Donde estarán desplegados los datos?
 - Con que protección?
 - Quien es el responsable de ellos?
 - Considerar, evaluar y revisar riesgos al momento de seleccionar el modelo de despliegue y el modelo de entrega de servicios



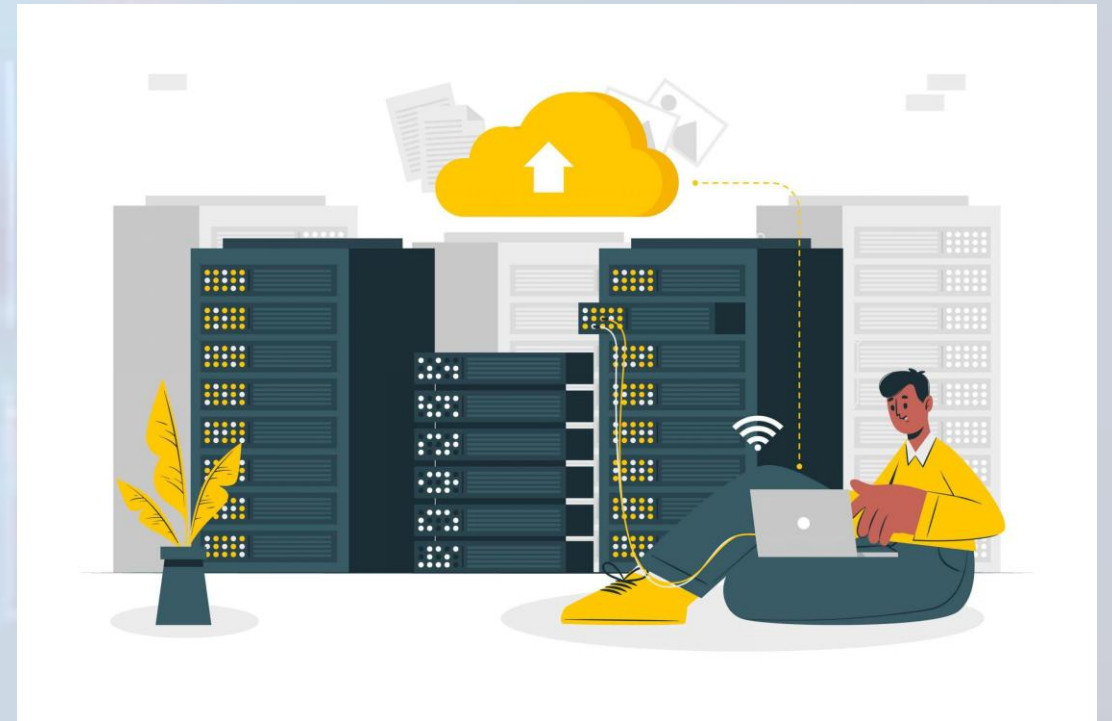
5.6 Seguridad e Interoperabilidad

- Seguridad:
 - Confidencialidad
 - Integridad
 - Disponibilidad



5.6 Seguridad e Interoperabilidad

- Seguridad:
 - Confidencialidad
 - Divulgación, revelación intencionada o no de la información
 - Protocolos de seguridad de redes
 - Verificación de claves
 - Cifrado de datos
 - Aspectos:
 - Derechos de propiedad intelectual
 - Control de acceso
 - Cifrado
 - Inferencia
 - Anonimato y canales de cobertura
 - Análisis de trafico



5.6 Seguridad e Interoperabilidad

- Seguridad:
 - Integridad
 - Garantía de que los datos sean enviados, recibidos y no sean alterados
 - Considerar medios de recuperación
 - Control de acceso
 - Transferencia de datos
 - Redes
 - Ancho de banda
 - Evitar descargar y subir de nuevo los datos a la nube



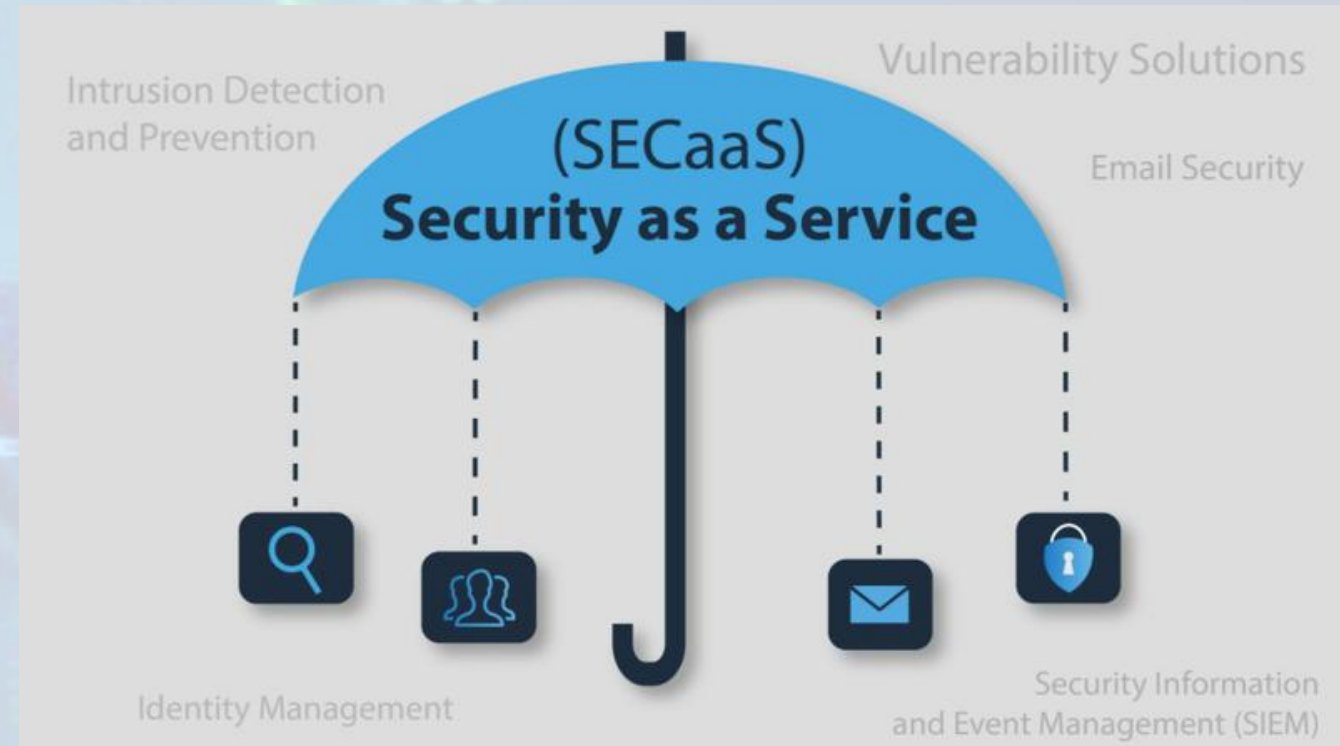
5.6 Seguridad e Interoperabilidad

- Seguridad:
 - Disponibilidad
 - Acceso fiable y a tiempo
 - DoS



5.6 Seguridad e Interoperabilidad

- Seguridad como Servicio (SecaaS)
 - Identificar las definiciones de seguridad como servicio y sus medios para clasificar tipos de seguridad, servicios y orientar a las organizaciones
 - Gestión de identidades de acceso
 - Prevención de pérdida de datos
 - Seguridad en la web
 - Seguridad para el correo electrónico
 - Evaluación de la seguridad
 - Gestión de intrusiones
 - Seguridad de la información y gestión de eventos
 - Cifrado
 - Continuidad del negocio y recuperación de desastres
 - Red de seguridad



5.6 Seguridad e Interoperabilidad

- Protección de datos en la nube:
 - Ciclo de vida de los datos procesados en la nube:
 - Los datos son preparados para adaptarse a la nube
 - Los datos “viajan” a la nube a través de una conexión a Internet
 - Los datos son procesados en la nube
 - Los datos finales “viajan” de vuelta al usuario
 - Contemplar seguridad en los pasos anteriores



5.6 Seguridad e Interoperabilidad

- Privacidad e impacto en la nube:
 - Información de identificación personal (PII)
 - Responsabilidades mediante acuerdos contractuales
 - Fallos de seguridad es responsabilidad de la organización propietaria o gestora de los datos
 - La protección de la privacidad es muy compleja en la nube



5.6 Seguridad e Interoperabilidad

- La seguridad en la nube hace referencia a la práctica de proteger la integridad de las aplicaciones, los datos y la infraestructura virtual basados en la nube.
- El término se aplica a todos los modelos de despliegue en la nube (nube pública, nube privada, nube híbrida, multinube) y a todos los tipos de servicios y soluciones a la carta basados en la nube (IaaS, PaaS, SaaS).
- En términos generales, con los servicios basados en la nube el proveedor de esta es el responsable de proteger la infraestructura subyacente, mientras que el cliente es el responsable de proteger las aplicaciones y los datos en la nube



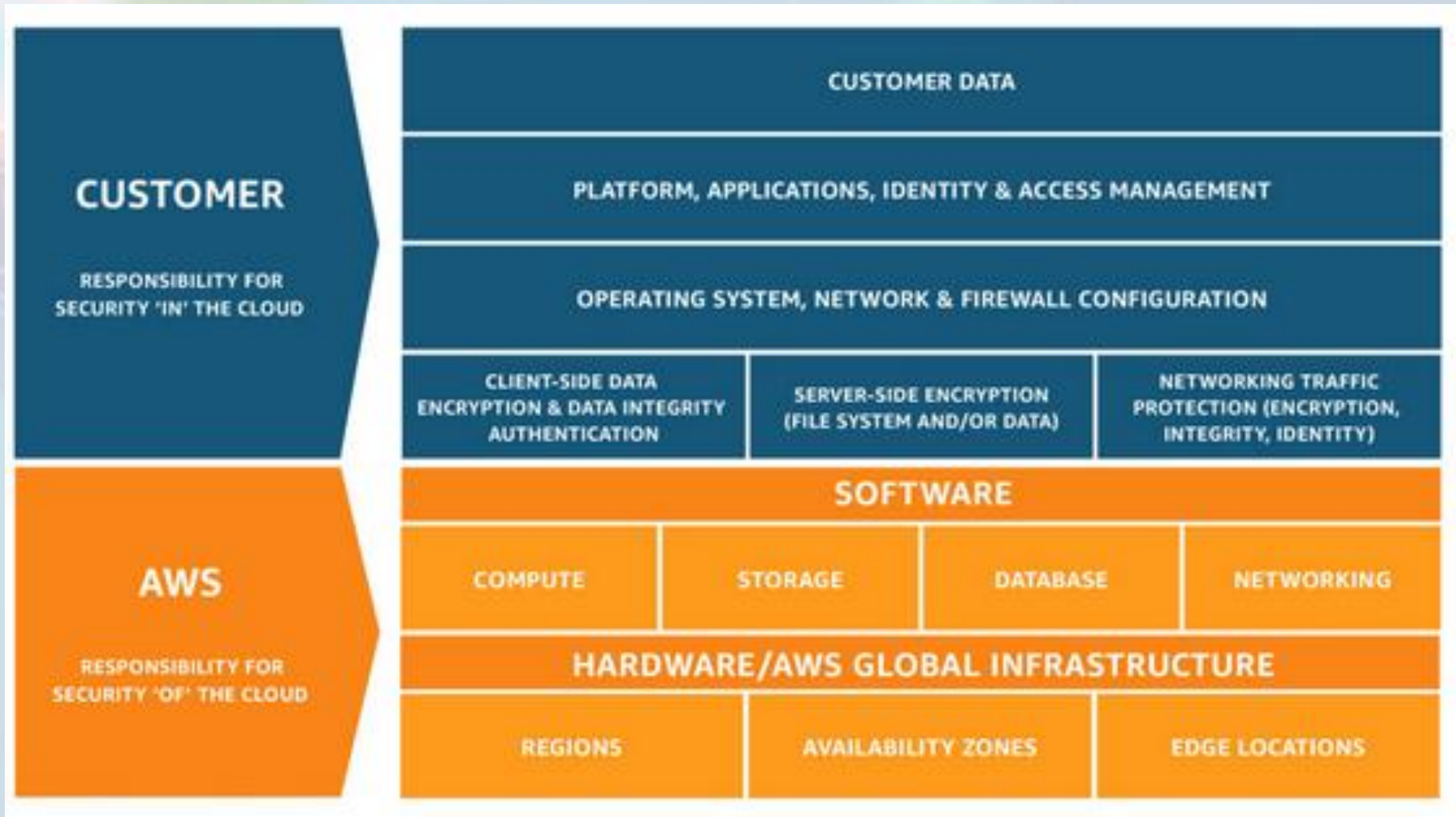
Computo en la Nube --- ISC Rubén Lara

5.6 Seguridad e Interoperabilidad

- La seguridad en la nube es una responsabilidad compartida entre el proveedor de la nube y el cliente



5.6 Seguridad e Interoperabilidad



5.6 Seguridad e Interoperabilidad

- La seguridad en la nube brinda a las organizaciones un enfoque para abordar los requisitos de seguridad y garantizar el cumplimiento de los requisitos normativos. Una seguridad efectiva en la nube requiere varias capas de defensa en toda la pila tecnológica en la nube, que deben incluir:
 - Controles preventivos diseñados para bloquear el acceso autorizado a sistemas y datos críticos.
 - Controles de detección diseñados para revelar sistemas no autorizados y acceso a datos y cambios a través de auditorías, supervisión e informes.
 - Controles automatizados diseñados para prevenir, detectar y responder a las actualizaciones de seguridad, tanto periódicas como críticas.
 - Controles administrativos diseñados para abordar políticas, estándares, prácticas y procedimientos de seguridad.

5.6 Seguridad e Interoperabilidad

- El aprendizaje automático y la inteligencia artificial amplían las tecnologías de detección de contexto en la cartera de seguridad en la nube. Con la seguridad en la nube, las empresas obtienen protección en IaaS, PaaS, y SaaS y, a su vez, extienden la seguridad a las capas de red, hardware, chip, sistema operativo, almacenamiento y aplicación.



5.6 Seguridad e Interoperabilidad

- Requisitos importantes para mantener la seguridad en la nube:
 - **Confianza y responsabilidad de seguridad compartida:** La confianza es primordial a la hora de elegir un partner en la nube que defienda su parte del modelo de seguridad compartida. Las organizaciones deben conocer claramente las funciones y responsabilidades, además de tener acceso a auditorías y certificaciones de seguridad de terceros independientes.
 - **Automatización y aprendizaje automático:** Las amenazas en la nube avanzan a la velocidad de las máquinas, mientras que la seguridad empresarial tradicional analiza y reacciona a una velocidad humana. La seguridad moderna en entornos de nube debe automatizar la detección y respuesta ante amenazas. Las amenazas avanzadas requieren soluciones de seguridad que aporten un nuevo nivel de sofisticación a la predicción, prevención, detección y respuesta ante amenazas con aprendizaje automático.
 - **Defensa en profundidad:** Las múltiples capas de seguridad de toda la pila tecnológica deben incluir controles preventivos, de detección y administrativos para las personas, los procesos y la tecnología adecuados con objeto de ayudar a proteger los centros de datos físicos de los proveedores de la nube.

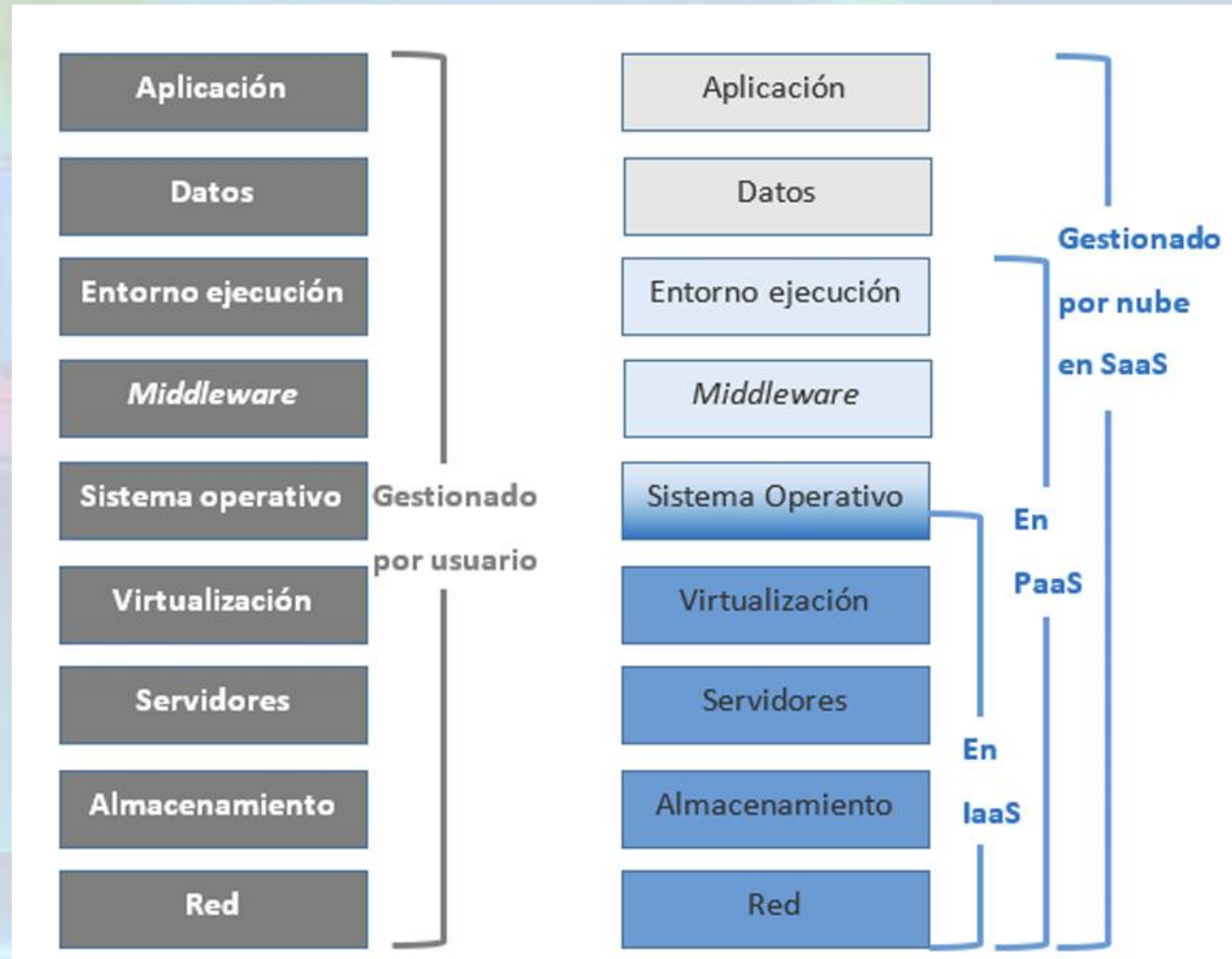
5.6 Seguridad e Interoperabilidad

- Requisitos importantes para mantener la seguridad en la nube:
 - **Administración de identidades:** A medida que los dispositivos móviles, las aplicaciones y las personas se vuelven omnipresentes, la identidad se ha convertido en el nuevo perímetro. Resulta fundamental controlar el acceso y los privilegios en la nube y a nivel local mediante credenciales seguras.
 - **Visibilidad:** El agente de seguridad de acceso a la nube y una solución de administración de seguridad en la nube amplían la visibilidad y el control en todo el entorno de nube de una organización.
 - **Cumplimiento continuo:** El cumplimiento normativo no es opcional. Además el cumplimiento y la seguridad no son lo mismo. Las organizaciones pueden incurrir en infracciones de cumplimiento sin que se produzca una infracción de seguridad; por ejemplo, por errores y desviaciones de la configuración. Es fundamental que las empresas cuenten con una solución de administración en la nube que proporcione en sus entornos de nube datos completos, oportunos y procesables relacionados con el cumplimiento.

5.6 Seguridad e Interoperabilidad

- Requisitos importantes para mantener la seguridad en la nube:
 - **Seguridad por defecto:** Los controles de seguridad los debe habilitar de forma predeterminada el proveedor de la nube, sin que sea necesario que la empresa se acuerde de activar la seguridad. No todos conocen bien los diferentes controles de seguridad y la forma en que trabajan juntos para mitigar el riesgo e implementar una estrategia de seguridad completa. Por ejemplo, el cifrado de datos debe estar activado de forma predeterminada. Es necesario aplicar controles y políticas de protección de datos coherentes en todas las nubes.
 - **Supervisión y migración:** Se deben configurar e implantar políticas de seguridad para compartimentos y tenencias de la nube de manera que los administradores ayuden a proteger las cargas de trabajo. También resulta esencial contar con una vista unificada de la estrategia de seguridad de la nube entre los usuarios para detectar recursos mal configurados y actividades inseguras entre los usuarios, lo que además ofrece a los administradores de seguridad visibilidad para clasificar y resolver los problemas de seguridad en la nube.
 - **Separación de funciones y acceso con privilegios mínimos:** Los principios de separación de tareas y de acceso con privilegios mínimos son las prácticas de seguridad recomendadas que deben implementarse en los entornos de nube, ya que ayudan a garantizar que las personas no tengan derechos administrativos excesivos y no puedan acceder a datos críticos sin una autorización adicional.

5.6 Seguridad e Interoperabilidad



Servicios en Nubes Publicas

Tecnología	AWS (Amazon Web Services)	Microsoft Azure	Google Cloud Platform (GCP)	Oracle Cloud (OCI)
PHP (Web)	Elastic Beanstalk (o AWS Lightsail)	Azure App Service (Web Apps)	App Engine (o Cloud Run - Docker)	OCI Compute (Instalación manual) o Container Engine (OKE)
JSP (Java/Tomcat)	Elastic Beanstalk (Entorno Tomcat)	Azure App Service (Soporte nativo para Java/Tomcat)	App Engine (Entorno Standard o Flexible)	OCI WebLogic (Nativo) o OCI Compute
Django (Python)	Elastic Beanstalk (o AWS App Runner)	Azure App Service (Web Apps for Python)	App Engine o Cloud Run	OCI Compute (Instalación manual) o OCI Functions
MySQL (BD)	Amazon RDS for MySQL	Azure Database for MySQL	Cloud SQL for MySQL	MySQL HeatWave (Nativo y optimizado por Oracle)
PostgreSQL (BD)	Amazon RDS for PostgreSQL	Azure Database for PostgreSQL	Cloud SQL for PostgreSQL	OCI Database with PostgreSQL
MongoDB (NoSQL)	Amazon DocumentDB (Compatible con Mongo)	Azure Cosmos DB (API para MongoDB)	MongoDB Atlas (Servicio gestionado integrado)	MongoDB Atlas (Disponible en Marketplace)
Integración GitHub	AWS CodePipeline (Conector)	GitHub Actions (Integración nativa directa en App Service)	Cloud Build (Disparadores de GitHub)	OCI DevOps (Build Pipelines)

AWS

← → ↺

us-east-1.console.aws.amazon.com/console/home?region=us-east-1

🔒 ⚙️

🔍 📄 🔔 ⓘ ⚙️

Estados Unidos (Norte de Virginia) ▼

ID de cuenta: 0151-4754-9301 ▼

robbenlaraWeb

☰ ⓘ ⚙️

☰ Explore AWS Información

Filtrar

Gane créditos de AWS

Complete las actividades para ganar créditos de AWS

Actividades finalizadas

0 de 5

Total de créditos ganados

0 US\$ de 100 US\$ USD

Actividad	Premio	Estado
Lanzamiento de una instancia mediante EC2	20 US\$	No se ha iniciado
Utilice un modelo fundacional en el entorno de experimentació...	20 US\$	No se ha iniciado
Configuración de un presupuesto de costes con AWS Budgets	20 US\$	No se ha iniciado
Creación de una aplicación web con AWS Lambda	20 US\$	No se ha iniciado
Creación de una base de datos de Amazon RDS	20 US\$	No se ha iniciado

☰ Security Información

Región: US East (N. Virginia)

Security Hub CSPM access required

The security data in this widget is only available with a paid plan account. Upgrade your plan to access the security features.

Upgrade plan

☰ Trusted Advisor Información

No hay recomendaciones

No tiene planes de soporte de AWS Business o AWS Enterprise.

AWS

- Ante múltiples versiones de servidor Web, usar Máquina Virtual
 - EC2: Servidores Virtuales en la Nube
 - Lanzar Instancia
 - Seleccionar Nombre del Servidor
 - Seleccionar Imagen de Máquina de Amazon AMI

aws ID de cuenta: 0151-4754-9301 Estados Unidos (Norte) robbenlaraWeb

Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)

Informática

Cree, administre y supervise servidores virtuales en la nube.

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) offers the broadest and deepest compute platform, with over 600 instance types and a choice of the latest processors, storage, networking, operating systems, and purchase models to help you best match the needs of your workload.

EC2

- Panel
- Vista global de EC2
- Eventos
- ▼ Instancias
 - Instancias
 - Tipos de instancia
 - Plantillas de lanzamiento
 - Solicitudes de spot
 - Savings Plans
 - Instancias reservadas
 - Alojamientos dedicados
 - Reservas de capacidad
 - Capacity Manager
- ▼ Imágenes

Inicio rápido

Amazon Linux macOS Ubuntu Windows Red Hat SU

Buscar más AMI

Inclusión de AMI de AWS, Marketplace y la comunidad

Imágenes de máquina de Amazon (AMI)

Ubuntu Server 24.04 LTS (HVM), SSD Volume Type Apto para la capa gratuita

ami-0ecb62995f68bb549 (64 bits (x86)) / ami-01b9f1e7dc427266e (64 bits (Arm))

Virtualización: hvm Activado para ENA: true Tipo de dispositivo raíz: ebs

Descripción

Ubuntu Server 24.04 LTS (HVM),EBS General Purpose (SSD) Volume Type. Support available from Canonical (<http://www.ubuntu.com/cloud/services>).

Canonical, Ubuntu, 24.04, amd64 noble image

Arquitectura	ID de AMI	Fecha de publicación	Nombre de usuario
64 bit...	ami-0ecb62995f68bb549	2025-10-22	ubuntu

Proveedor verificado

AWS

- Ante múltiples versiones de servidor Web, usar Máquina Virtual
 - EC2: Servidores Virtuales en la Nube
 - Seleccionar Tipo de Instancia
 - Seleccionar Par de Claves

▼ Tipo de instancia [Información](#) | [Obtener asesoramiento](#)

Tipo de instancia

t3.micro Apto para la capa gratuita

Familia: t3 2 vCPU 1 GiB Memoria Generación actual: true
Bajo demanda Ubuntu Pro base precios: 0.0139 USD por hora
Bajo demanda SUSE base precios: 0.0104 USD por hora
Bajo demanda Linux base precios: 0.0104 USD por hora
Bajo demanda RHEL base precios: 0.0392 USD por hora
Bajo demanda Windows base precios: 0.0196 USD por hora



Bajo demanda Linux base precios: 0.0208 USD por hora
Bajo demanda RHEL base precios: 0.0496 USD por hora
Bajo demanda Ubuntu Pro base precios: 0.0243 USD por hora
Bajo demanda Windows base precios: 0.0392 USD por hora

c7i-flex.large Apto para la capa gratuita

Familia: c7i-flex 2 vCPU 4 GiB Memoria Generación actual: true
Bajo demanda RHEL base precios: 0.11359 USD por hora
Bajo demanda Ubuntu Pro base precios: 0.08829 USD por hora
Bajo demanda Windows base precios: 0.17219 USD por hora
Bajo demanda Linux base precios: 0.08479 USD por hora
Bajo demanda SUSE base precios: 0.14109 USD por hora

m7i-flex.large Apto para la capa gratuita

Familia: m7i-flex 2 vCPU 8 GiB Memoria Generación actual: true
Bajo demanda RHEL base precios: 0.12456 USD por hora
Bajo demanda SUSE base precios: 0.15206 USD por hora
Bajo demanda Linux base precios: 0.09576 USD por hora
Bajo demanda Windows base precios: 0.18316 USD por hora

☐ Todas las generaciones

[Comparar tipos de instancias](#)

[Crear un nuevo par de claves](#)

[Editar](#)

Crear par de claves

Nombre del par de claves

Con los pares de claves es posible conectarse a la instancia de forma segura.

Llave

El nombre puede incluir hasta 255 caracteres ASCII. No puede incluir espacios al principio ni al final.

Tipo de par de claves

☒ RSA

Par de claves pública y privada cifradas mediante RSA

☐ ED25519

Par de claves privadas y públicas cifradas ED25519

Formato de archivo de clave privada

☒ .pem

Para usar con OpenSSH

☐ .ppk

Para usar con PuTTY

⚠ Cuando se le solicite, almacene la clave privada en un lugar seguro y accesible del equipo. **Lo necesitará más adelante para conectarse a la instancia.** [Más información](#)

[Cancelar](#)

[Crear par de claves](#)

AWS

- Ante múltiples versiones de servidor Web, usar Máquina Virtual
 - EC2: Servidores Virtuales en la Nube
 - Configurar Red:
 - Ip Publica
 - Firewall
 - # Puerto de Servicios

▼ Configuraciones de red

VPC : obligatorio

vpc-049198289dd52c59d (predeterminado)

Subred

Sin preferencias

Zona de disponibilidad

Sin preferencias

Asignar automáticamente la IP pública

Habilitar

Firewall (grupos de seguridad)

Un grupo de seguridad es un conjunto de reglas de firewall que controlan el tráfico de la instancia. Agregue reglas para permitir que un tráfico específico llegue a la instancia.

Crear grupo de seguridad

Seleccionar un grupo de seguridad existente

Nombre del grupo de seguridad - obligatorio

Firewall

Este grupo de seguridad se agregará a todas las interfaces de red. El nombre no se puede editar después de crear el grupo de seguridad. La longitud máxima es de 255 caracteres. Caracteres válidos: a-z, A-Z, 0-9, espacios y _-:/[]#+=&;{}!*\$*

Descripción - obligatorio

Firewall created 2025-11-20T22:28:32.887Z

▼ Regla del grupo de seguridad 3 (TCP, 443, 0.0.0.0/0, HTTPS)

Eliminar

Tipo

Información

HTTPS

Protocolo

Información

TCP

Intervalo de puertos

Información

443

Tipo de origen

Información

Cualquier lugar

Origen

Información

Q

Agregue CIDR, lista de prefijos o

0.0.0.0/0

X

Descripción - opcional

Información

HTTPS

▼ Regla del grupo de seguridad 4 (TCP, 3306, 0.0.0.0/0, BD)

Eliminar

Tipo

Información

MYSQL/Aurora

Protocolo

Información

TCP

Intervalo de puertos

Información

3306

Tipo de origen

Información

Cualquier lugar

Origen

Información

Q

Agregue CIDR, lista de prefijos o

0.0.0.0/0

X

Descripción - opcional

Información

BD

▼ Regla del grupo de seguridad 5 (TCP, 8443, 0.0.0.0/0, JSP)

Eliminar

Tipo

Información

TCP personalizado

Protocolo

Información

TCP

Intervalo de puertos

Información

8443

AWS

- Ante múltiples versiones de servidor Web, usar Máquina Virtual
 - EC2: Servidores Virtuales en la Nube
 - Almacenamiento

▼ Configurar almacenamiento [Información](#)

Avanzado

1x GiB Volumen raíz, 3000 IOPS, No cifrado

[Agregar un nuevo volumen](#)

La AMI seleccionada contiene volúmenes de almacén de instancias; sin embargo, la instancia no permite dichos volúmenes. Por lo que no se podrá obtener acceso a ninguno de estos volúmenes de la AMI desde la instancia

⌚ Haga clic en actualizar para ver la información de la copia de seguridad

Las etiquetas que asigne determinan si alguna política de Data Lifecycle Manager realizará una copia de seguridad de la instancia.

0 x sistemas de archivos [Editar](#)

▼ Detalles avanzados [Información](#)

Directorio de unión al dominio [Información](#)

[Crear nuevo directorio](#)

Perfil de instancia de IAM [Información](#)

[Crear un nuevo perfil de IAM](#)

▼ Resumen

Número de instancias [Información](#)

Imagen de software (AMI)
Canonical, Ubuntu, 24.04, amd64...[más información](#)
ami-0ecb62995f68bb549

Tipo de servidor virtual (tipo de instancia)
t3.micro

Firewall (grupo de seguridad)
Nuevo grupo de seguridad

Almacenamiento (volúmenes)
Volúmenes: 1 (8 GiB)

[Cancelar](#) [Lanzar instancia](#)

[Código de versión preliminar](#)

Programación Web -- ISC Rubén Lara

AWS

- Ante múltiples versiones de servidor Web, usar Máquina Virtual
 - EC2: Servidores Virtuales en la Nube
 - Lanzar Instancia

Lanzamiento de instancia
Inicio del lanzamiento

80%

► Detalles

Espera a que lancemos la instancia.

No cierre el navegador mientras se realiza la carga.

✓ **Correcto**
El lanzamiento de la instancia se inició correctamente (i-070a4414ef3097a8d)

▼ Registro de lanzamiento

Inicialización de solicitudes	✓ Se realizó correctamente
Creación de grupos de seguridad	✓ Se realizó correctamente
Creación de reglas de grupo de seguridad	✓ Se realizó correctamente
Inicio del lanzamiento	✓ Se realizó correctamente

Pasos siguientes

Crear alertas de uso de facturación

Para controlar los costos y evitar cargos inesperados, configure notificaciones por correo electrónico que avisen cuando se alcancen ciertos umbrales de uso.

[Crear alertas de facturación](#)

Conectarse a la instancia

Una vez que la instancia esté en ejecución, inicie sesión en ella desde el equipo local.

[Conectarse a la instancia](#)

[Más información](#)

Conectar una base de datos de RDS

Configure la conexión entre una instancia de EC2 y una base de datos para permitir el flujo de tráfico entre ellas.

[Conectar una base de datos de RDS](#)

EC2 > Instancias

Panel
Vista global de EC2
Eventos

▼ **Instancias**

Instancias

Tipos de instancia
Plantillas de lanzamiento
Solicitudes de spot
Savings Plans
Instancias reservadas
Alojamientos dedicados
Reservas de capacidad
Capacity Manager

▼ **Imágenes**

AMI
Catálogo de AMI

▼ **Elastic Block Store**

Volúmenes

Instancias (1/1) Información

[Conectar](#) [Estado de la instancia](#) [Acciones](#)

[Lanzar instancias](#)

Buscar Instancia por atributo o etiqueta { } Todos los estados

☒	Name	ID de la instancia	Estado de la i...
☒	ServerWEB	i-070a4414ef3097a8d	En ejecución

i-070a4414ef3097a8d (ServerWEB)

ID de la instancia
i-070a4414ef3097a8d

Dirección IPv4 pública
98.92.80.188 | [dirección abierta](#)

Direcciones IPv4 privadas
172.31.77.147

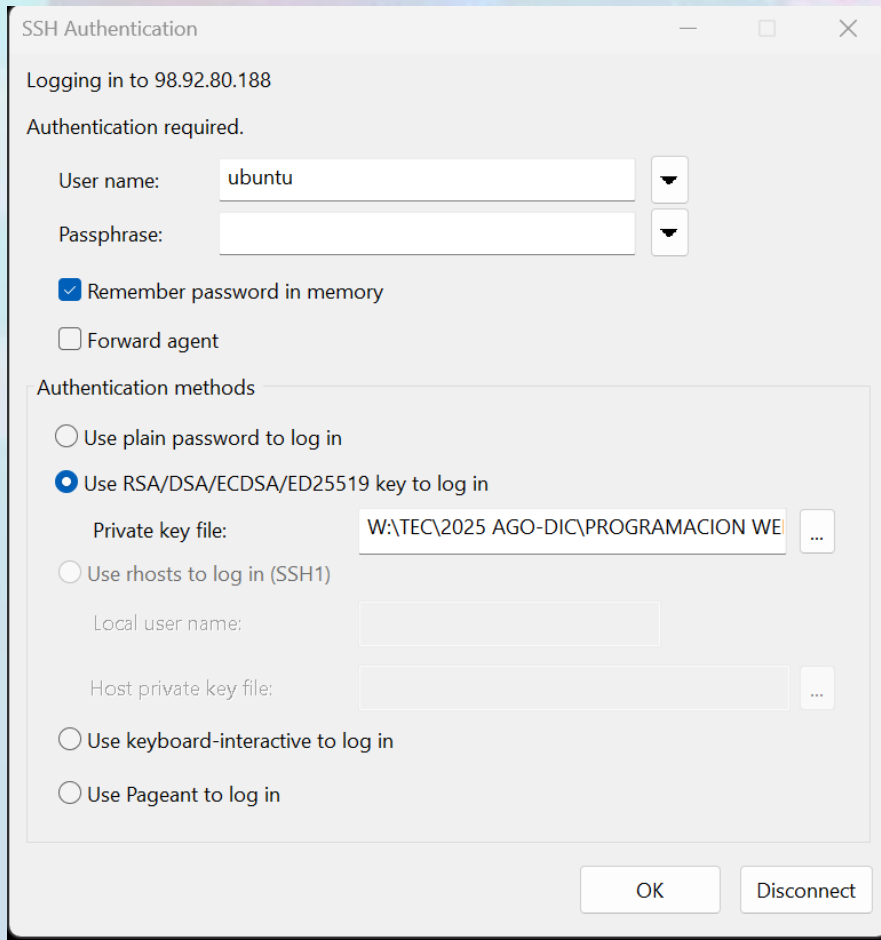
Estado de la instancia
En ejecución

DNS público
ec2-98-92-80-188.compute-1.amazonaws.com | [dirección abierta](#)

Programación Web -- ISC Rubén Lara

AWS

- Ante múltiples versiones de servidor Web, usar Máquina Virtual
- Probar Acceso al Servidor



```
98.92.80.188 - ubuntu@ip-172-31-77-147: ~ VT
File Edit Setup Control Window Help
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.14.0-1015-aws x86_64)

* Documentation: https://help.ubuntu.com
* Management:   https://landscape.canonical.com
* Support:      https://ubuntu.com/pro

System information as of Thu Nov 20 23:00:28 UTC 2025

System load: 0.0      Temperature: -273.1 C
Usage of /: 25.9% of 6.71GB Processes: 111
Memory usage: 22%    Users logged in: 0
Swap usage: 0%       IPv4 address for ens5: 172.31.7

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in th
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted
applicable law.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <comma
See "man sudo_root" for details.

ubuntu@ip-172-31-77-147:~$
```

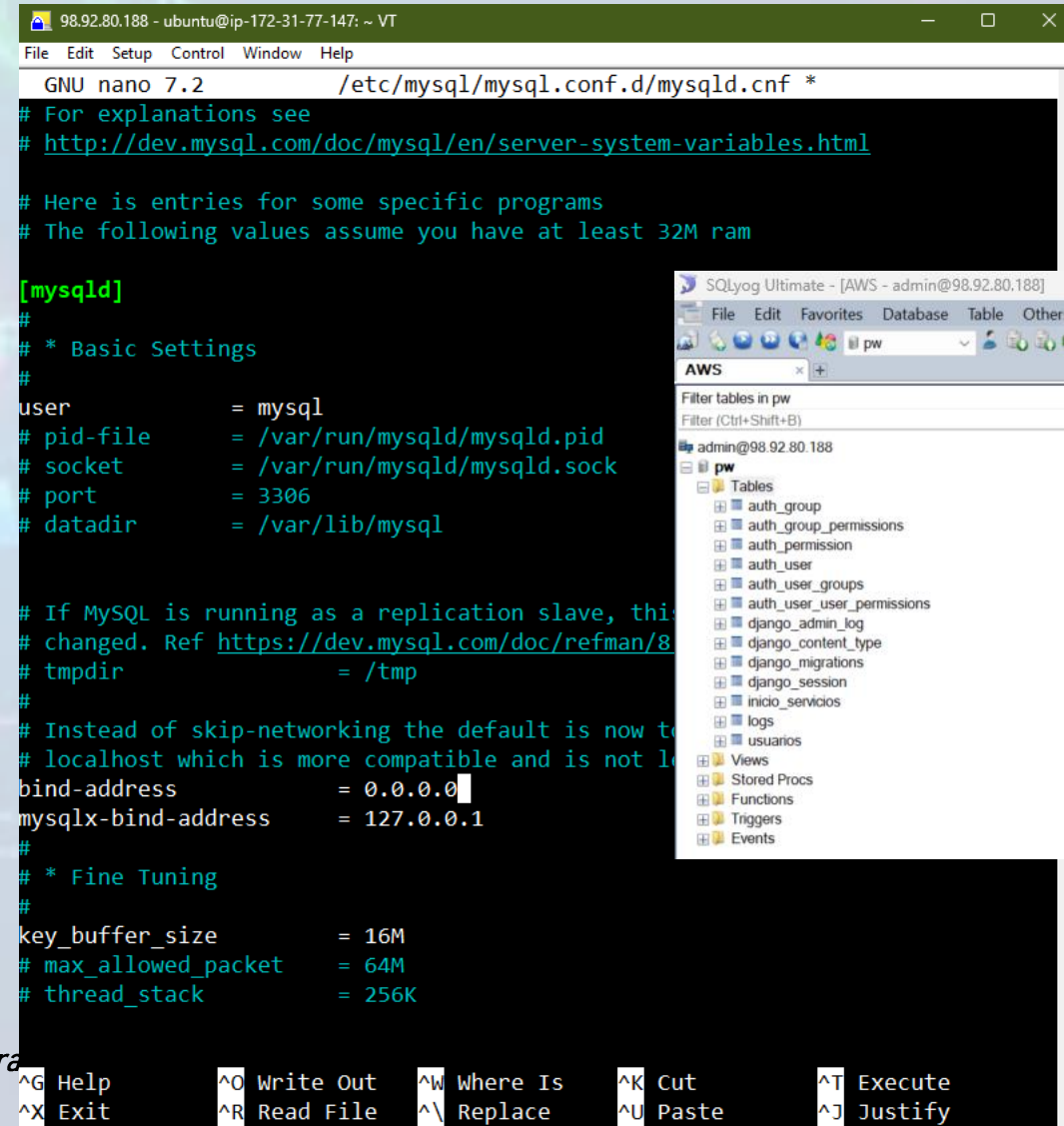
AWS

- Ante múltiples versiones de servidor Web, usar Máquina Virtual
 - Crear Certificado
 - *apt update*
 - *openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/ssl/private/aws_certificado.key -out /etc/ssl/certs/aws_certificado.crt*

[illegible]

AWS

- Ante múltiples versiones de servidor Web, usar Maquina Virtual
 - Instalar MySQL
 - *apt install mysql-server -y*
 - Crear BD
 - *mysql*
 - CREATE DATABASE pw;
 - CREATE USER 'admin'@'%' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY "admin";
 - GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'admin'@'%' WITH GRANT OPTION;
 - FLUSH PRIVILEGES;
 - EXIT;
 - Activar Conexiones Remotas
 - *nano /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf*
 - Reiniciar MySQL
 - *sudo systemctl restart mysql*
 - Cargar Respaldo BD



```
98.92.80.188 - ubuntu@ip-172-31-77-147: ~ VT
File Edit Setup Control Window Help
GNU nano 7.2 /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf *
# For explanations see
# http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/server-system-variables.html

# Here is entries for some specific programs
# The following values assume you have at least 32M ram

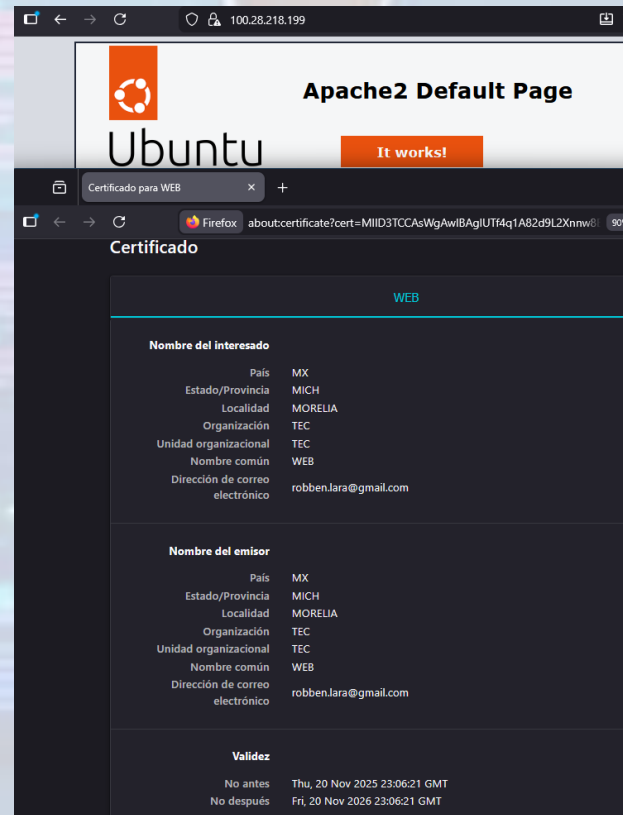
[mysqld]
#
# * Basic Settings
user                       = mysql
# pid-file                  = /var/run/mysqld/mysqld.pid
# socket                   = /var/run/mysqld/mysqld.sock
# port                     = 3306
# datadir                  = /var/lib/mysql

# If MySQL is running as a replication slave, this
# changed. Ref https://dev.mysql.com/doc/refman/8
# tmpdir                   = /tmp
#
# Instead of skip-networking the default is now to
# localhost which is more compatible and is not lo
bind-address               = 0.0.0.0
mysqlx-bind-address       = 127.0.0.1
#
# * Fine Tuning
#
key_buffer_size            = 16M
# max_allowed_packet       = 64M
# thread_stack              = 256K

^O Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify
```


AWS

- Ante múltiples versiones de servidor Web, usar Máquina Virtual
 - Instalar Apache y PHP
 - *apt install apache2 php libapache2-mod-php php-mysql -y*
 - Activar SSL
 - *a2enmod ssl*
 - Agregar certificado
 - */etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf*
 - Activar sitio:
 - *sudo a2ensite default-ssl.conf*
 - Reiniciar Apache:
 - *sudo systemctl restart apache2*



```
100.28.218.199 - ubuntu@ip-172-31-77-147: ~ - VT
File Edit Setup Control Window Help
GNU nano 7.2 /etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf *
<VirtualHost *:443>
    ServerAdmin webmaster@localhost

    DocumentRoot /var/www/html

    # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
    # error, crit, alert, emerg.
    # It is also possible to configure the loglevel for particular
    # modules, e.g.
    #LogLevel info ssl:warn

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

    # For most configuration files from conf-available/, which are
    # enabled or disabled at a global level, it is possible to
    # include a line for only one particular virtual host. For example the
    # following line enables the CGI configuration for this host only
    # after it has been globally disabled with "a2disconf".
    #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf

    # SSL Engine Switch:
    # Enable/Disable SSL for this virtual host.
    SSLEngine on

    # A self-signed (snakeoil) certificate can be created by installing
    # the ssl-cert package. See
    # /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz for more info.
    # If both key and certificate are stored in the same file, only the
    # SSLCertificateFile directive is needed.
    SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/aws_certificado.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/aws_certificado.key

    # Server Certificate Chain:
    # Point SSLCertificateChainFile at a file containing the
    # concatenation of PEM encoded CA certificates which form the
    # certificate chain for the server certificate. Alternatively
    # the referenced file can be the same as SSLCertificateFile
    # when the CA certificates are directly appended to the server
    # certificate for convinience.

^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location
^X Exit      ^R Read File  ^A Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^_ Go To Line
```

AWS

- Ante múltiples versiones de servidor
 - Crear dominio dinámico
 - NO-IP
 - Configurar Apache
 - */etc/apache2/sites-available/000-default.conf*
 - Instalar y usar Certbot
 - *sudo apt install certbot python3-certbot-apache -y*
 - *sudo certbot --apache*

ddns.net 3 records

No-IP Owned

Agregar registro

Nombre	Type	Content	TTL	Última actualización
webawsr1b	A	.ddns.net	100.28.218.199	60 seconds

☐ Wildcard

☐ Enable Dynamic DNS

```
100.28.218.199 - ubuntu@ip-172-31-77-147: ~ VT
File Edit Setup Control Window Help
GNU nano 7.2 /etc/apache2/sites-available/000-default.conf *
<VirtualHost *:80>
# The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
# the server uses to identify itself. This is used when creating
# redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
# specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
# match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
# value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
# However, you must set it for any further virtual host explicitly.
ServerName webawsr1b.ddns.net
```

```
100.28.218.199 - ubuntu@ip-172-31-77-147: ~ VT
File Edit Setup Control Window Help
Please read the Terms of Service at
https://letsencrypt.org/documents/LE-SA-v1.6-August-18-2025.pdf. You must agree
in order to register with the ACME server. Do you agree?
(Y)es/(N)o: y
Would you be willing, once your first certificate is successfully issued, to
share your email address with the Electronic Frontier Foundation, a founding
partner of the Let's Encrypt project and the non-profit organization that
develops Certbot? We'd like to send you email about our work encrypting the web,
EFF news, campaigns, and ways to support digital freedom.
(Y)es/(N)o: y
Account registered.
Which names would you like to activate HTTPS for?
We recommend selecting either all domains, or all domains in a VirtualHost/server block.
1: webawsr1b.ddns.net
Select the appropriate numbers separated by commas and/or spaces, or leave input
blank to select all options shown (Enter 'c' to cancel):
Requesting a certificate for webawsr1b.ddns.net
Successfully received certificate.
Certificate is saved at: /etc/letsencrypt/live/webawsr1b.ddns.net/fullchain.pem
Key is saved at: /etc/letsencrypt/live/webawsr1b.ddns.net/privkey.pem
This certificate expires on 2026-02-19.
These files will be updated when the certificate renews.
Certbot has set up a scheduled task to automatically renew this certificate in the background.
Deploying certificate
Successfully deployed certificate for webawsr1b.ddns.net to /etc/apache2/sites-available/000-default-le-ssl.conf
Congratulations! You have successfully enabled HTTPS on https://webawsr1b.ddns.net
If you like Certbot, please consider supporting our work by:
* Donating to ISRG / Let's Encrypt: https://letsencrypt.org/donate
* Donating to EFF: https://eff.org/donate-le
ubuntu@ip-172-31-77-147:~$
```

webawsr1b.ddns.net

Apache2 Default Page

Ubuntu It works!

Certificado para webawsr1b.ddns.net

Certificado	
webawsr1b.ddns.net	ISRG Root X1
Nombre del interesado	
Nombre común	webawsr1b.ddns.net
Nombre del emisor	
País	US
Organización	Let's Encrypt
Nombre común	EZ
Validez	
No antes	Fri, 21 Nov 2025 15:50:04 GMT
No después	Thu, 19 Feb 2026 15:50:03 GMT
Nombres alternativos del sujeto	
Nombre de DNS	webawsr1b.ddns.net

AWS

- Ante múltiples versiones de servidor
 - Crear Copia/Respaldo de configuración actual
 - *AMI (Amazon Machine Image)*

aws [Logo] [Alt+S] Estados Unidos (Norte) ID de cuenta: 0151-4754-9301 robbenlaraWeb

EC2 > AMI

Imágenes de Amazon Machine Image (AMI) (1) Información

[Papelera de reciclaje] [EC2 Image Builder] [Acciones] [Lanzar instancia a partir de una AMI]

De mi propiedad [▼] [Buscar AMI por atributo o etiqueta]

	Name [▼]	Nombre de AMI	ID de AMI	Origen
☐		Servidor/BD/HTTPS/APACHE	ami-0bf3c89516cd6238e	015147549301/Servidor/BD/HTTPS/AP..

aws [Logo] [Alt+S] Estados Unidos (Norte) ID de cuenta: 0151-4754-9301 robbenlaraWeb

EC2 > Instancias > i-070a4414ef3097a8d > Crear imagen

Crear imagen Información

Una imagen (también denominada AMI) define los programas y la configuración que se aplican al lanzar una instancia EC2. Puede crear una imagen a partir de la configuración de una instancia existente.

Detalles de la imagen

ID de la instancia
[i-070a4414ef3097a8d] (ServerWEB)

Nombre de la imagen
[Servidor/BD/HTTPS/APACHE]

Máximo de 127 caracteres. No se pueden modificar después de su creación.

Descripción de la imagen: *opcional*
[Servidor/BD/HTTPS/APACHE]

255 caracteres como máximo

☒ Reiniciar instancia
Cuando se selecciona esta opción, Amazon EC2 reinicia la instancia para mantener los datos en reposo cuando se toman instantáneas de los volúmenes asociados. Esto garantiza la coherencia de datos.

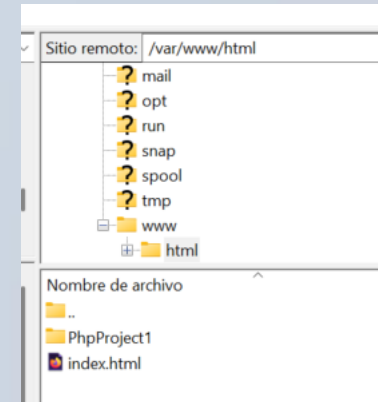
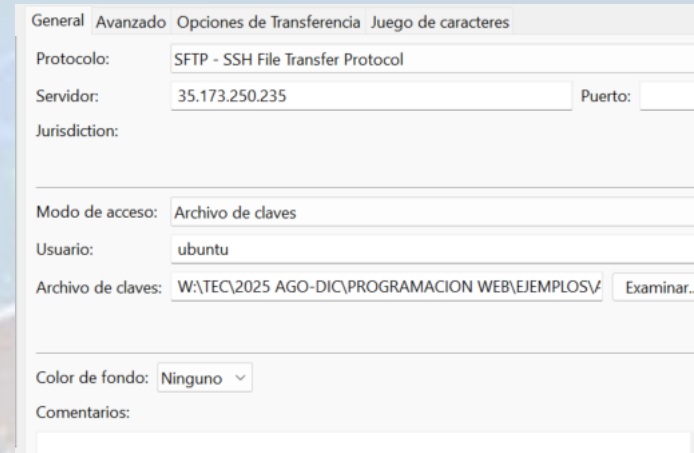
Volúmenes de instancia

Tipo de almacenamiento	Dispositivo	Instantánea	Tamaño	Tipo de volumen	IOPS	Rendimiento	Eliminar cuando termine	Cifrado
[v]	[/]	[Crear una...]	[8]	[SSD de us...]	[3]	[v]	☒ Habilitar	☐ Habilitar

[Agregar volumen]

AWS

- Ante múltiples versiones de servidor
 - Subir Archivos PHP
 - Cambiar permisos a carpeta `/var/www/html`
 - `sudo chown -R ubuntu:ubuntu /var/www/html`
 - Usar FTP para subir archivos
 - Probar Pagina Web PHP



AWS

- Ante múltiples versiones de servidor
 - JSP
 - Instalar Java
 - *sudo apt install default-jdk -y*
 - Instalar Tomcat
 - *sudo useradd -m -d /opt/tomcat -U -s /bin/false tomcat*
 - *cd /tmp wget https://dlcdn.apache.org/tomcat/tomcat-11/v11.0.14/bin/apache-tomcat-11.0.14.tar.gz*
 - *sudo tar xzvf apache-tomcat-11.0.14.tar.gz -C /opt/tomcat --strip-components=1*
 - *sudo chown -R tomcat:tomcat /opt/tomcat*
 - *sudo chmod -R u+x /opt/tomcat/bin*

```
3.236.139.54 - ubuntu@ip-172-31-77-147: /tmp VT
File Edit Setup Control Window Help
ubuntu@ip-172-31-77-147:/tmp$ wget https://dlcdn.apache.org/tomcat/tomcat-11/v11.0.14/bin/apache-tomcat-11.0.14.tar.gz
--2025-11-24 22:13:12-- https://dlcdn.apache.org/tomcat/tomcat-11/v11.0.14/bin/apache-tomcat-11.0.14.tar.gz
Resolving dlcdn.apache.org (dlcdn.apache.org)... 151.101.2.132, 2a04:4e42::644
Connecting to dlcdn.apache.org (dlcdn.apache.org)[151.101.2.132]:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 14146369 (13M) [application/x-gzip]
Saving to: 'apache-tomcat-11.0.14.tar.gz'

apache-tomcat-11.0. 100%[=====] 13.49M --.-KB/s in 0.04s

2025-11-24 22:13:13 (329 MB/s) - 'apache-tomcat-11.0.14.tar.gz' saved [14146369/14146369]

ubuntu@ip-172-31-77-147:/tmp$ sudo tar xzvf apache-tomcat-11.0.14.tar.gz -C /opt/tomcat --strip-components=1
apache-tomcat-11.0.14/conf/
apache-tomcat-11.0.14/conf/catalina.properties
apache-tomcat-11.0.14/conf/context.xml
apache-tomcat-11.0.14/conf/jaspic-providers.xml
apache-tomcat-11.0.14/conf/jaspic-providers.xsd
apache-tomcat-11.0.14/conf/logging.properties
apache-tomcat-11.0.14/conf/server.xml
apache-tomcat-11.0.14/conf/tomcat-users.xml
apache-tomcat-11.0.14/conf/tomcat-users.xsd
apache-tomcat-11.0.14/conf/web.xml
apache-tomcat-11.0.14/bin/
apache-tomcat-11.0.14/lib/
apache-tomcat-11.0.14/logs/
apache-tomcat-11.0.14/temp/
apache-tomcat-11.0.14/webapps/
apache-tomcat-11.0.14/webapps/ROOT/
apache-tomcat-11.0.14/webapps/ROOT/WEB-INF/
apache-tomcat-11.0.14/webapps/docs/
apache-tomcat-11.0.14/webapps/docs/META-INF/
apache-tomcat-11.0.14/webapps/docs/WEB-INF/
apache-tomcat-11.0.14/webapps/docs/WEB-INF/jsp/
apache-tomcat-11.0.14/webapps/docs/annotationapi/
apache-tomcat-11.0.14/webapps/docs/api/
apache-tomcat-11.0.14/webapps/docs/appdev/
apache-tomcat-11.0.14/webapps/docs/appdev/sample/
apache-tomcat-11.0.14/webapps/docs/appdev/sample/docs/
```

AWS

- Ante múltiples versiones de servidor
 - JSP
 - Configurar Tomcat
 - `/opt/tomcat/conf/tomcat-users.xml`
 - Crear Servicio
 - `/etc/systemd/system/tomcat.service`

```
3.236.139.54 - ubuntu@ip-172-31-77-147: /tmp VT
File Edit Setup Control Window Help
GNU nano 7.2 /etc/systemd/system/tomcat.service *
[Unit]
Description=Apache Tomcat 11
After=network.target

[Service]
Type=forking
User=tomcat
Group=tomcat
Environment="JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/default-java"
Environment="CATALINA_PID=/opt/tomcat/temp/tomcat.pid"
Environment="CATALINA_HOME=/opt/tomcat"
Environment="CATALINA_BASE=/opt/tomcat"
ExecStart=/opt/tomcat/bin/startup.sh
ExecStop=/opt/tomcat/bin/shutdown.sh

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

```
3.236.139.54 - ubuntu@ip-172-31-77-147: /tmp VT
File Edit Setup Control Window Help
GNU nano 7.2 /opt/tomcat/conf/tomcat-users.xml *
<!--
Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more
contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with
this work for additional information regarding copyright ownership.
The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0
(the "License"); you may not use this file except in compliance with
the License. You may obtain a copy of the License at

    http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.
-->
<tomcat-users xmlns="http://tomcat.apache.org/xml"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://tomcat.apache.org/xml tomcat-users.x
  version="1.0">

  <role rolename="manager-gui" />
  <user username="manager" password="tomcat" roles="manager-gui"/>
  <!--
  By default, no user is included in the "manager-gui" role required
  to operate the "/manager/html" web application. If you wish to use this ap
  you must define such a user - the username and password are arbitrary.

  Built-in Tomcat manager roles:
  - manager-gui - allows access to the HTML GUI and the status pages
  - manager-script - allows access to the HTTP API and the status pages
  - manager-jmx - allows access to the JMX proxy and the status pages
  - manager-status - allows access to the status pages only

  The users below are wrapped in a comment and are therefore ignored. If you
  wish to configure one or more of these users for use with the manager web
  application, do not forget to remove the <!-- ... --> that surrounds them. You
  will also need to set the passwords to something appropriate.
  -->
  <!--
  <user username="admin" password="<must-be-changed>" roles="manager-gui"/>
  -->
  </tomcat-users>
```

AWS

- Ante múltiples versiones de servidor
 - JSP
 - Iniciar Tomcat
 - *sudo systemctl daemon-reload*
 - *sudo systemctl start tomcat*
 - *sudo systemctl enable tomcat*

```
ubuntu@ip-172-31-77-147:/tmp$ sudo systemctl status tomcat
▼▼ tomcat.service - Apache Tomcat 11
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/tomcat.service; enabled; preset: ena
   Active: active (running) since Mon 2025-11-24 22:24:16 UTC; 30s ago
     Main PID: 12889 (java)
       Tasks: 29 (limit: 1017)
      Memory: 105.9M (peak: 109.4M)
         CPU: 4.203s
    CGroup: /system.slice/tomcat.service
            ▼▼12889 /usr/lib/jvm/default-java/bin/java -Djava.util.logging.c
Nov 24 22:24:16 ip-172-31-77-147 systemd[1]: Starting tomcat.service - Apache
Nov 24 22:24:16 ip-172-31-77-147 startup.sh[12882]: Tomcat started.
Nov 24 22:24:16 ip-172-31-77-147 systemd[1]: Started tomcat.service - Apache
lines 1-13/13 (END)
```

AWS

- Ante múltiples versiones de servidor

- JSP

- Subir WAR

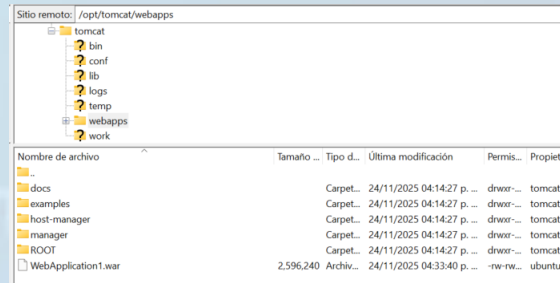
- `sudo chmod 777 /opt/tomcat`
- `sudo chmod 777 /opt/tomcat/webapps`

- Configurar Proxy

- `sudo a2enmod proxy`
- `sudo a2enmod proxy_http`

- Editar sitios seguros:

- `sudo nano /etc/apache2/sites-available/000-default-le-ssl.conf`
 - `ProxyPreserveHost On`
 - `ProxyPass /<Nombre.war>`
`http://127.0.0.1:8080/<Nombre.war>`
 - `ProxyPassReverse /<Nombre.war>`
`http://127.0.0.1:8080/<Nombre.war>`



```
ubuntu@ip-172-31-77-147:/tmp$ sudo a2enmod proxy
Enabling module proxy.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl restart apache2
ubuntu@ip-172-31-77-147:/tmp$ sudo a2enmod proxy_http
Considering dependency proxy for proxy_http:
Module proxy already enabled
Enabling module proxy_http.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl restart apache2
ubuntu@ip-172-31-77-147:/tmp$
```

```
3.236.139.54 - ubuntu@ip-172-31-77-147: /tmp VT
File Edit Setup Control Window Help
GNU nano 7.2 /etc/apache2/sites-available/000-default-le-ssl.conf *
<IfModule mod_ssl.c>
<VirtualHost *:443>
    # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port
    # the server uses to identify itself. This is used when creating
    # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
    # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
    # match this virtual host. For the default virtual host (this file) the
    # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
    # However, you must set it for any further virtual host explicitly.
    ServerName webawsrlb.ddns.net

    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/www/html

    # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
    # error, crit, alert, emerg.
    # It is also possible to configure the loglevel for particular
    # modules, e.g.
    #LogLevel info ssl:warn

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

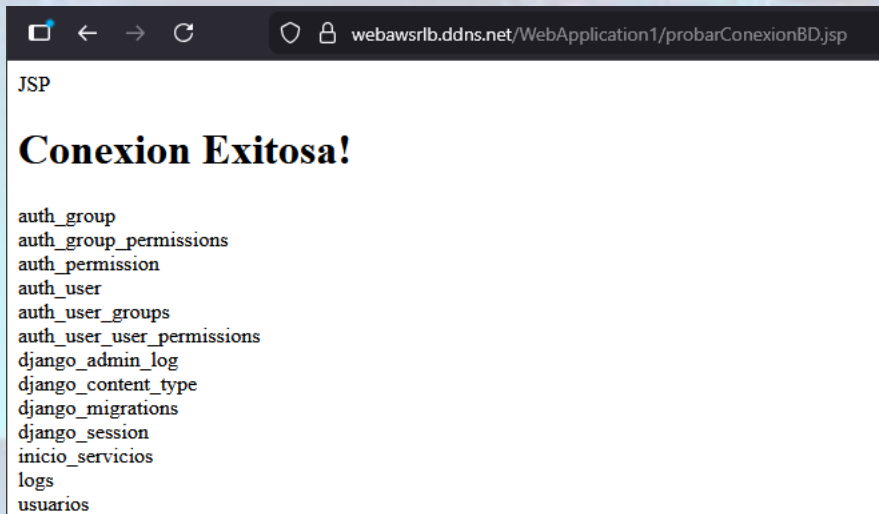
    # For most configuration files from conf-available/, which are
    # enabled or disabled at a global level, it is possible to
    # include a line for only one particular virtual host. For example the
    # following line enables the CGI configuration for this host only
    # after it has been globally disabled with "a2disconf".
    #Include conf-available/serve-cgi-bin.conf

    SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/webawsrlb.ddns.net/fullchain.pem
    SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/webawsrlb.ddns.net/privkey.pem
    Include /etc/letsencrypt/options-ssl-apache.conf

    ProxyPreserveHost On
    ProxyPass /WebApplication1 http://127.0.0.1:8080/WebApplication1
    ProxyPassReverse /WebApplication1 http://127.0.0.1:8080/WebApplication1
</VirtualHost>
</IfModule>
^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste      ^J Justify
```

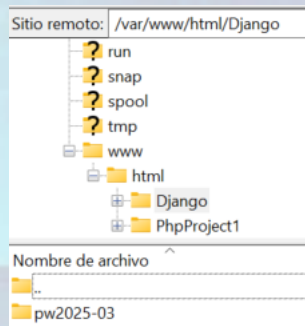

AWS

- Ante múltiples versiones de servidor
 - JSP
 - Reiniciar Apache
 - *sudo systemctl restart apache2*
 - Probar Sitio JSP



AWS

- Ante múltiples versiones de servidor
 - Django
 - Generar dependencias:
 - *pip freeze > dependencias.txt*
 - Agregar dominio en *settings.py*
 - *ALLOWED_HOSTS = ["127.0.0.1", "localhost", "webawsr1b.ddns.net"]*
 - *STATIC_ROOT = BASE_DIR / 'staticfiles'*
 - Subir Directorio



```
1 asgiref==3.10.0
2 Django==4.1.13
3 django-sslserver==0.22
4 mysqlclient==2.2.7
5 sqlparse==0.5.3
6 tzdata==2025.2
7
```

```
44.200.80.18 - ubuntu@ip-172-31-77-147: ~ VT
File Edit Setup Control Window Help
GNU nano 7.2 /var/www/html/Django/pw2025-03/pw3/pw3/settings.py *

# SECURITY WARNING: keep the secret key used in production secret!
SECRET_KEY = "django-insecure-e3p0o4)288bnfj-xk6ok=qov2@61t2r)ud72n7(1411(ugw7bs"

# SECURITY WARNING: don't run with debug turned on in production!
DEBUG = True

ALLOWED_HOSTS = ["127.0.0.1", "localhost", "webawsr1b.ddns.net"]

CSRF_TRUSTED_ORIGINS = ['https://webawsr1b.ddns.net']

STATIC_ROOT = BASE_DIR / 'staticfiles'

FORCE_SCRIPT_NAME = "/pw3"

# Application definition

INSTALLED_APPS = [
    "django.contrib.admin",
    "django.contrib.auth",
    "django.contrib.contenttypes",
    "django.contrib.sessions",
    "django.contrib.messages",
    "django.contrib.staticfiles",
    "inicio",
    "sslserver"
]

MIDDLEWARE = [
    "django.middleware.security.SecurityMiddleware",
    "django.contrib.sessions.middleware.SessionMiddleware",
    "django.middleware.common.CommonMiddleware",
    "django.middleware.csrf.CsrfViewMiddleware",
    "django.contrib.auth.middleware.AuthenticationMiddleware",
    "django.contrib.messages.middleware.MessageMiddleware",
    "django.middleware.clickjacking.XFrameOptionsMiddleware",
]

ROOT_URLCONF = "pw3.urls"
```

AWS

- Ante múltiples versiones de servidor

- Django

- Instalar Entorno

- *sudo apt install python3-pip python3-venv python3-dev default-libmysqlclient-dev build-essential pkg-config -y*

- Crear Entorno

- *python3 -m venv venv*

- Activar Entorno

- *source venv/bin/activate*

- Instalar Librerías

- *pip install -r dependencias.txt*

- *pip install mysqlclient*

- *pip install gunicorn*

```
ubuntu@ip-172-31-77-147:/var/www/html/Django$ python3 -m venv venv
ubuntu@ip-172-31-77-147:/var/www/html/Django$ ls
pw2025-03  venv
(venv) ubuntu@ip-172-31-77-147:/var/www/html/Django/pw2025-03$ pip install -r
dependencias.txt
Collecting asgiref==3.10.0 (from -r dependencias.txt (line 1))
  Downloading asgiref-3.10.0-py3-none-any.whl.metadata (9.3 kB)
Collecting Django==4.1.13 (from -r dependencias.txt (line 2))
  Downloading Django-4.1.13-py3-none-any.whl.metadata (4.1 kB)
Collecting django-sslserver==0.22 (from -r dependencias.txt (line 3))
  Downloading django_sslserver-0.22-py3-none-any.whl.metadata (1.1 kB)
Collecting mysqlclient==2.2.7 (from -r dependencias.txt (line 4))
  Downloading mysqlclient-2.2.7.tar.gz (91 kB)
  91.4/91.4 kB 4.6 MB/s eta 0:00:00
Installing build dependencies ... done
Getting requirements to build wheel ... done
Preparing metadata (pyproject.toml) ... done
Collecting sqlparse==0.5.3 (from -r dependencias.txt (line 5))
  Downloading sqlparse-0.5.3-py3-none-any.whl.metadata (3.9 kB)
Collecting tzdata==2025.2 (from -r dependencias.txt (line 6))
  Downloading tzdata-2025.2-py2.py3-none-any.whl.metadata (1.4 kB)
Downloaded asgiref-3.10.0-py3-none-any.whl (24 kB)
Downloaded Django-4.1.13-py3-none-any.whl (8.1 MB)
  8.1/8.1 MB 104.5 MB/s eta 0:00:00
Downloaded django_sslserver-0.22-py3-none-any.whl (10 kB)
Downloaded sqlparse-0.5.3-py3-none-any.whl (44 kB)
  44.4/44.4 kB 3.5 MB/s eta 0:00:00
Downloaded tzdata-2025.2-py2.py3-none-any.whl (347 kB)
  347.8/347.8 kB 27.8 MB/s eta 0:00:00
Building wheels for collected packages: mysqlclient
  Building wheel for mysqlclient (pyproject.toml) ... done
  Created wheel for mysqlclient: filename=mysqlclient-2.2.7-cp312-cp312-linux
x86_64.whl size=129071 sha256=42a77e748ed98e499d8dbel6453c76ed80403753a162167f
79a3958a3c57a164
  Stored in directory: /home/ubuntu/.cache/pip/wheels/27/95/18/7f176fffd46629e
710c04c810b9c4d7d4358fe7c96a7d2306d
Successfully built mysqlclient
Installing collected packages: tzdata, sqlparse, mysqlclient, asgiref, Django,
django-sslserver
Successfully installed Django-4.1.13 asgiref-3.10.0 django-sslserver-0.22 mys
qlclient-2.2.7 sqlparse-0.5.3 tzdata-2025.2
(venv) ubuntu@ip-172-31-77-147:/var/www/html/Django/pw2025-03$ 
(venv) ubuntu@ip-172-31-77-147:/var/www/html/Django/pw2025-03$ pip install mys
qlclient
Requirement already satisfied: mysqlclient in /var/www/html/Django/venv/lib/py
thon3.12/site-packages (2.2.7)
(venv) ubuntu@ip-172-31-77-147:/var/www/html/Django/pw2025-03$ pip install gun
icorn
Collecting gunicorn
  Downloading gunicorn-23.0.0-py3-none-any.whl.metadata (4.4 kB)
Collecting packaging (from gunicorn)
  Downloading packaging-25.0-py3-none-any.whl.metadata (3.3 kB)
Downloaded gunicorn-23.0.0-py3-none-any.whl (85 kB)
  85.0/85.0 kB 3.8 MB/s eta 0:00:00
Downloaded packaging-25.0-py3-none-any.whl (66 kB)
  66.5/66.5 kB 6.5 MB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: packaging, gunicorn
Successfully installed gunicorn-23.0.0 packaging-25.0
(venv) ubuntu@ip-172-31-77-147:/var/www/html/Django/pw2025-03$
```

AWS

- Ante múltiples versiones de servidor
 - Django
 - Aplicar Migracion
 - *python manage.py migrate*
 - Configurar Gunicorn
 - *gunicorn --bind 127.0.0.1:8000 <nombre_proyecto>.wsgi:application --daemon*

```
(venv) ubuntu@ip-172-31-77-147:/var/www/html/Django/pw2025-03/pw3$ python manage.py migrate
Operations to perform:
  Apply all migrations: admin, auth, contenttypes, inicio, sessions
Running migrations:
  No migrations to apply.
(venv) ubuntu@ip-172-31-77-147:/var/www/html/Django/pw2025-03/pw3$ gunicorn --bind 127.0.0.1:8000 pw3.wsgi:application --daemon
(venv) ubuntu@ip-172-31-77-147:/var/www/html/Django/pw2025-03/pw3$
```


AWS

- Ante múltiples versiones de servidor
 - Django
 - Configurar Servidor Proxy
 - *sudo nano /etc/apache2/sites-available/000-default-le-ssl.conf*
 - *ProxyPass /<nombre_proyecto> <http://127.0.0.1:8000>*
 - *ProxyPassReverse /<nombre_proyecto> <http://127.0.0.1:8000>*

```
98.92.58.32 - ubuntu@ip-172-31-77-147: /var/www/html/Django/pw2025-03/pw3 VT
File Edit Setup Control Window Help
GNU nano 7.2 /etc/apache2/sites-available/000-default-le-ssl.conf *
DocumentRoot /var/www/html

# Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
# error, crit, alert, emerg.
# It is also possible to configure the loglevel for particular
# modules, e.g.
#LogLevel info ssl:warn

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

# For most configuration files from conf-available/, which are
# enabled or disabled at a global level, it is possible to
# include a line for only one particular virtual host. For example the
# following line enables the CGI configuration for this host only
# after it has been globally disabled with "a2disconf".
#Include conf-available/serve-cgi-bin.conf

SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/webaw srlb.ddns.net/fullchain.pem
SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/webaw srlb.ddns.net/privkey.pem
Include /etc/letsencrypt/options-ssl-apache.conf

ProxyPreserveHost On
ProxyPass /WebApplication1 http://127.0.0.1:8080/WebApplication1
ProxyPassReverse /WebApplication1 http://127.0.0.1:8080/WebApplication1

ProxyPass /pw3 http://127.0.0.1:8000
ProxyPassReverse /pw3 http://127.0.0.1:8000

</VirtualHost>
</IfModule>

^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste      ^J Justify
```

AWS

- Ante múltiples versiones de servidor
 - Django
 - Configurar Gunicorn para inicio automatico:
 - *sudo nano /etc/systemd/system/gunicorn.service*
 - *[Unit] Description=Gunicorn daemon para Django
After=network.target*
 - *[Service] User=ubuntu Group=www-data
WorkingDirectory=/var/www/html/Django/pw2025-03/pw3*
 - *ExecStart=/var/www/html/Django/pw2025-03/pw3/venv/bin/gunicorn --access-logfile - --workers 3 --bind 127.0.0.1:8000 pw3.wsgi:application*
 - *[Install] WantedBy=multi-user.target*
- *sudo systemctl daemon-reload*
- *sudo systemctl start gunicorn*
- *sudo systemctl enable gunicorn*

```
3238.127.145 - ubuntu@ip-172-31-77-147: ~ - VT
File Edit Setup Control Window Help
GNU nano 7.2 /etc/systemd/system/gunicorn.service *
[Unit]
Description=Gunicorn daemon para Django
After=network.target

[Service]
User=ubuntu
Group=www-data
WorkingDirectory=/var/www/html/Django/pw2025-03/pw3
ExecStart=/var/www/html/Django/venv/bin/gunicorn --access-logfile - --workers 3 --bind 127.0.0.1:8000 pw3.wsgi:application

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

```
ubuntu@ip-172-31-77-147:~$ sudo systemctl daemon-reload
ubuntu@ip-172-31-77-147:~$ sudo systemctl start gunicorn
ubuntu@ip-172-31-77-147:~$ sudo systemctl status gunicorn
● gunicorn.service - Gunicorn daemon para Django
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/gunicorn.service; disabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2025-11-26 18:00:22 UTC; 8s ago
     Main PID: 1369 (gunicorn)
       Tasks: 4 (limit: 1017)
        CPU: 905ms
       Memory: 93.9M (peak: 96.3M)
         CGroup: /system.slice/gunicorn.service
                 └─T1369 /var/www/html/Django/venv/bin/python3 /var/www/html/Django/venv/bin/gunicorn --access-logfile - --workers 3 --bind 127.0.0.1:8000 pw3.wsgi:application
                   T1370 /var/www/html/Django/venv/bin/python3 /var/www/html/Django/venv/bin/gunicorn --access-logfile - --workers 3 --bind 127.0.0.1:8000 pw3.wsgi:application
                   T1371 /var/www/html/Django/venv/bin/python3 /var/www/html/Django/venv/bin/gunicorn --access-logfile - --workers 3 --bind 127.0.0.1:8000 pw3.wsgi:application
                   T1372 /var/www/html/Django/venv/bin/python3 /var/www/html/Django/venv/bin/gunicorn --access-logfile - --workers 3 --bind 127.0.0.1:8000 pw3.wsgi:application

Nov 26 18:00:22 ip-172-31-77-147 systemd[1]: Started gunicorn.service - Gunicorn daemon para Django.
Nov 26 18:00:22 ip-172-31-77-147 gunicorn[1369]: [2025-11-26 18:00:22 +0000] [1369] [INFO] Starting gunicorn 23.0.0
Nov 26 18:00:22 ip-172-31-77-147 gunicorn[1369]: [2025-11-26 18:00:22 +0000] [1369] [INFO] Listening at: http://127.0.0.1:8000 (1369)
Nov 26 18:00:22 ip-172-31-77-147 gunicorn[1369]: [2025-11-26 18:00:22 +0000] [1369] [INFO] Using worker: sync
Nov 26 18:00:22 ip-172-31-77-147 gunicorn[1370]: [2025-11-26 18:00:22 +0000] [1370] [INFO] Booting worker with pid: 1370
Nov 26 18:00:22 ip-172-31-77-147 gunicorn[1371]: [2025-11-26 18:00:22 +0000] [1371] [INFO] Booting worker with pid: 1371
Nov 26 18:00:22 ip-172-31-77-147 gunicorn[1372]: [2025-11-26 18:00:22 +0000] [1372] [INFO] Booting worker with pid: 1372
ubuntu@ip-172-31-77-147:~$
```

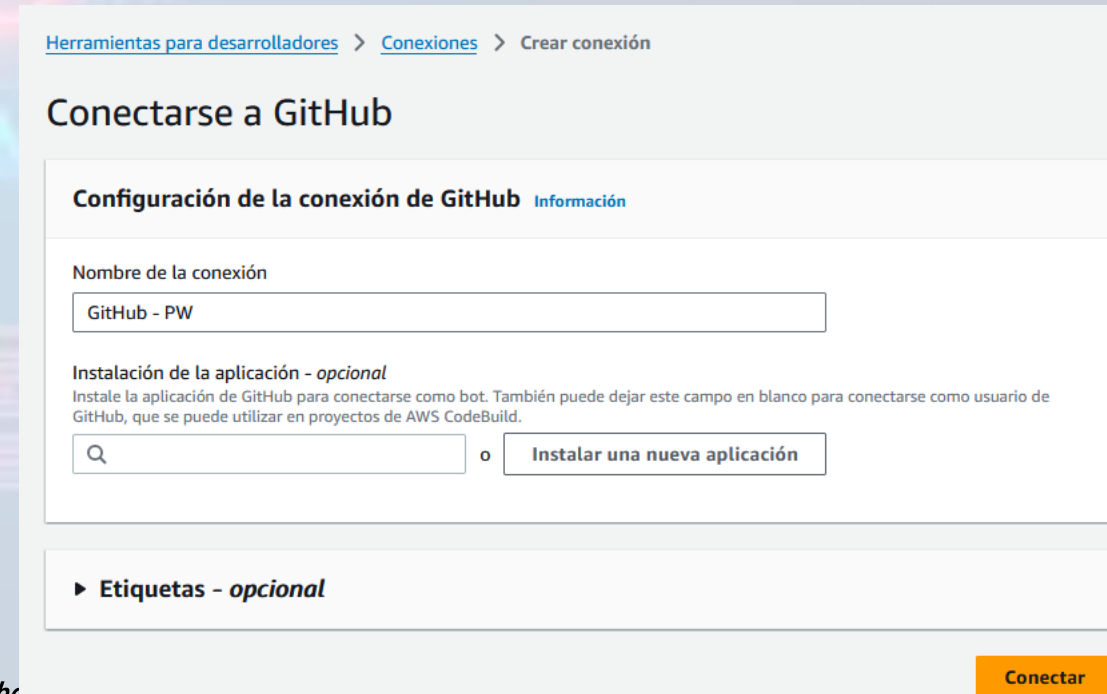
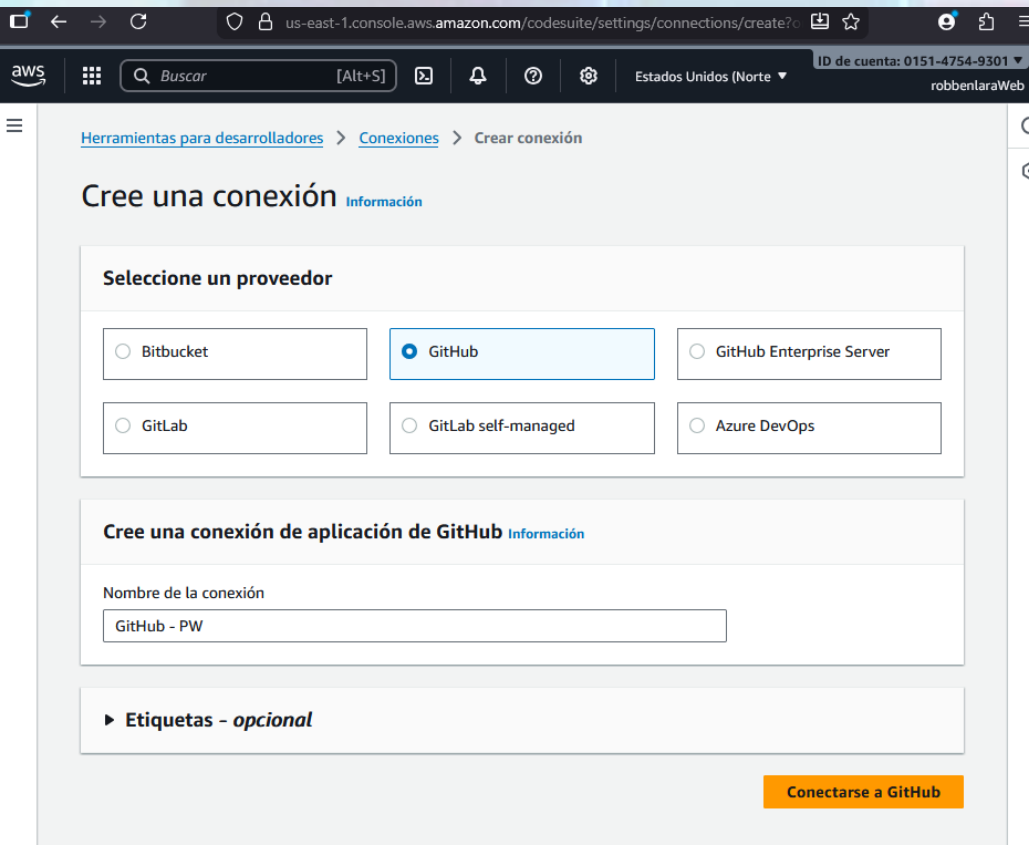
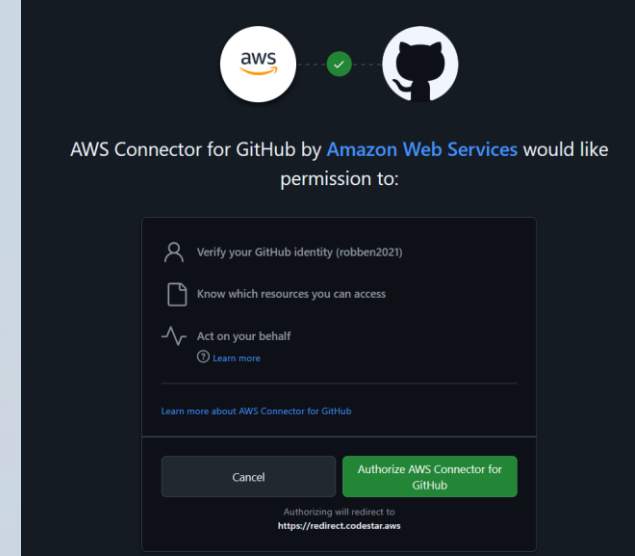
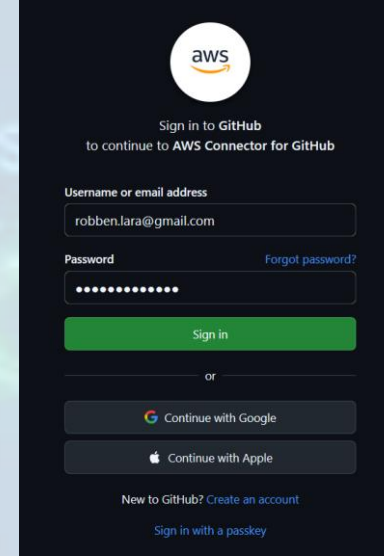
AWS

- Ante múltiples versiones de servidor
 - Django
 - Reiniciar Apache y probar Sitio Web
 - `sudo systemctl restart apache2`



AWS

- Ante múltiples versiones de servidor
 - Git-Hub
 - *Herramientas para Desarrolladores / CodePipeline*
 - *Configuración / Conexiones*



AWS

- Ante múltiples versiones de servidor
 - Git-Hub
 - *CodePipeline*

us-east-1.console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/pipeline/ne

Buscar [Alt+S] Estados Unidos (Norte) ID de cuenta: 0151-4754-9301 robbenlaraWeb

Herramientas para desarrolladores > CodePipeline > Canalizaciones > Crear una nueva canaliz...

Origen

Proveedor del origen
Aquí es donde almacenó sus artefactos de entrada para la canalización. Elija el proveedor y luego proporcione los detalles de conexión.

GitHub (a través de GitHub App)

Conexión
Elija una conexión existente que ya haya configurado o cree una nueva; luego, vuelva a esta tarea.

arn:aws:codeconnections:us-east-1:015147549301:conne X

[Conectarse a GitHub](#)

Nombre del repositorio
Elija un repositorio en la cuenta de GitHub.

robben2021/PW X

Puede escribir o pegar la ruta del grupo en cualquier proyecto al que puedan acceder las credenciales proporcionadas. Usa el formato «grupo/subgrupo/proyecto».

Ramificación predeterminada
La ramificación predeterminada solo se usará cuando la ejecución de la canalización comience desde una fuente diferente o se inicie manualmente.

main X

Formato de artefacto de salida
Elija el formato del artefacto de salida.

☒ **CodePipeline predeterminado**
AWS CodePipeline utiliza el formato zip predeterminado para los artefactos de la canalización. No incluye metadatos de Git sobre el repositorio.

☐ **Clon completo**
AWS CodePipeline transmite metadatos sobre el repositorio que permiten que las acciones posteriores generen un clon de Git completo. Solo se admite para acciones de AWS CodeBuild. [Más información](#)

[Cancelar](#) [Anterior](#) [Siguiente](#)

aws

Install & Authorize AWS Connector for GitHub

Install & Authorize on your personal account robben2021

for these repositories:

☐ **All repositories**
This applies to all current and future repositories owned by the resource owner. Also includes public repositories (read-only).

☒ **Only select repositories**
Select at least one repository. Also includes public repositories (read-only).

Select repositories

Selected 1 repository.

robben2021/PW X

with these permissions:

☒ **Read access to actions, deployments, environments, issues, and metadata**

☒ **Read and write access to administration, code, commit statuses, pull requests, and repository hooks**

[Install & Authorize](#) [Cancel](#)

Next: you'll be redirected to <https://redirect.codestar.aws/return>

El ID completo del repositorio que se va a usar con la conexión de CodeConnections.

robben2021/PW

BranchName
El nombre de la ramificación que se va a usar con su conexión de CodeConnections.

main

CodePipelineName
El nombre de la canalización de CodePipeline que compilará e implementará su imagen de Docker a partir del código fuente.

SimpleDockerService

DockerBuildContext
El conjunto de archivos a los que puede acceder la compilación de Docker.

.

DockerFilePath
Ruta al Dockerfile.

./Dockerfile

ImageTag
La etiqueta de imagen que se usa al crear e implementar su imagen de Docker.

latest

RetentionPolicy
Defina si desea retener o eliminar el recurso cuando se elimine la pila de CloudFormation.

Delete

[Preview](#) [Copy code](#)

[Cancelar](#) [Anterior](#) [Create pipeline from template](#)

robbén Lara